

問題 1

解1 (i) 1から始まる場合

122, 123, 132, 133

より, 4通り

(ii) 2から始まる場合

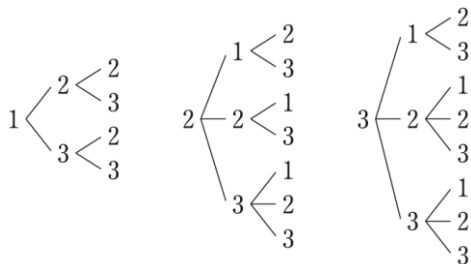
212, 213, 221, 223, 231, 232, 233

より, 7通り

(iii) 3から始まる場合

312, 313, 321, 322, 323, 331, 332, 333

より, 8通り

よって, (i)~(iii)より, $4 + 7 + 8 = 19$ (通り)**解2**

よって, 19通り

別解 数字の選び方は,(i) 3種類が同じ: $\{3, 3, 3\}$ (ii) 2種類が同じ: $\{2, 2, 1\}, \{2, 2, 3\}, \{3, 3, 1\}, \{3, 3, 2\}$ (iii) 全部異なる: $\{3, 2, 1\}$

で, それぞれを1列に並べると,

$$1 \times 1 + 4 \times \frac{3!}{2!} + 1 \times 3! = 1 + 12 + 6 \\ = 19 \text{ (通り)}$$

問題 2

(1) 出る目の積が偶数になるのは、

- (i) 2個とも偶数の目が出る場合
- (ii) 大のさいころは偶数、小のさいころは奇数の目が出る場合
- (iii) 大のさいころは奇数、小のさいころは偶数の目が出る場合

である.

(i)のとき、偶数の目は2, 4, 6の3通りより、

目の出方は、 $3 \times 3 = 9$ (通り)

(ii)のとき、偶数の目は3通りで、奇数の目は1, 3, 5の3通りより、

目の出方は、 $3 \times 3 = 9$ (通り)

(iii)のとき、(ii)と同様にして、目の出方は、9通り

よって、(i)~(iii)より、 $9 + 9 + 9 = 27$ (通り)

別解 2個のさいころの目の出方は、

6×6 (通り)

出る目の積が奇数にならない場合であるから、(奇数) $\times$ (奇数) 以外の場合である.

よって、 $6 \times 6 - 3 \times 3 = 27$ (通り)

(2) 出る目の和が奇数になるのは、

- (i) 大のさいころは偶数、小のさいころは奇数の目が出る場合
- (ii) 大のさいころは奇数、小のさいころは偶数の目が出る場合

である.

(i)のとき、偶数の目は3通り、奇数の目は3通りより、

目の出方は、 $3 \times 3 = 9$ (通り)

(ii)のとき、(i)と同様にして、目の出方は、9通り

よって、(i), (ii)より、 $9 + 9 = 18$ (通り)

問題 3

さいころを3回投げて出る目のすべての場合の数を $n(U)$ とすると、

$$n(U) = 6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ (通り)}$$

出る目の数の積の値が3の倍数である場合の数を $n(A)$ とすると、3の倍数でない場合の数は $n(\bar{A})$ とおける.

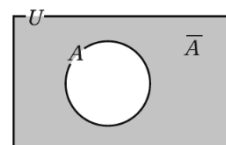
積の値が3の倍数でないのは、3回とも3の倍数でない目の場合だけであるから、

$$n(\bar{A}) = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ (通り)}$$

したがって、

$$n(A) = n(U) - n(\bar{A}) = 216 - 64 = 152 \text{ (通り)}$$

よって、求める場合の数は、152 通り



問題 4

(1) 100 円硬貨 4 枚の使い方は, 0~4 枚の 5 通り

50 円硬貨 1 枚の使い方は, 0, 1 枚の 2 通り

10 円硬貨 4 枚の使い方は, 0~4 枚の 5 通り

より, $5 \times 2 \times 5 = 50$ (通り)

よって, 「支払い」は 1 円以上より, 求める総数は,

$$50 - 1 = 49 \text{(通り)}$$

(2) 「100 円硬貨 1 枚」と「50 円硬貨 2 枚」のとき, 同じ金額「100 円」を表すので,
「100 円硬貨 3 枚」を「50 円硬貨 6 枚」と考える.

50 円硬貨 10 枚の使い方は, 0~10 枚の 11 通り

10 円硬貨 2 枚の使い方は, 0~2 枚の 3 通り

より, $11 \times 3 = 33$ (通り)

よって, 「支払い」は 1 円以上より, 求める総数は,

$$33 - 1 = 32 \text{(通り)}$$

(3) (2)と同様に, 「100 円硬貨 2 枚」を「50 円硬貨 4 枚」と考える.

500 円硬貨 2 枚の使い方は, 0~2 枚の 3 通り

50 円硬貨 6 枚の使い方は, 0~6 枚の 7 通り

10 円硬貨 3 枚の使い方は, 0~3 枚の 4 通り

より, $3 \times 7 \times 4 = 84$ (通り)

よって, 「支払い」は 1 円以上より, 求める総数は,

$$84 - 1 = 83 \text{(通り)}$$

問題 5

(1) 600を素因数分解すると, $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$

$$(3 + 1) \times (1 + 1) \times (2 + 1) = 24$$

より, 約数の個数は, 24個

また, 約数の総和は,

$$(1 + 2 + 2^2 + 2^3)(1 + 3)(1 + 5 + 5^2) = 1860$$

(2) 2250を素因数分解すると, $2250 = 2 \times 3^2 \times 5^3$

偶数である約数の個数は

$$1 \times (2 + 1) \times (3 + 1) = 12 \text{(個)}$$

また, その総和は,

$$2 \times (1 + 3 + 3^2) \times (1 + 5 + 5^2 + 5^3) = 4056$$

問題 6

$450=2 \times 3^2 \times 5^2$ より, 450 の正の約数の個数は,

$$(1+1) \times (2+1) \times (2+1) = 18 (\text{個}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

450 の正の約数の積を P とすると,

$$P = 1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 6 \times 9 \times 10 \times 15 \times 18 \times 25 \times 30 \times 45 \times 50 \times 75 \times 90 \times 150 \times 225 \times 450$$

$$(\text{約数の小さい順の積}) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$P = 450 \times 225 \times 150 \times 90 \times 75 \times 50 \times 45 \times 30 \times 25 \times 18 \times 15 \times 10 \times 9 \times 6 \times 5 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$(\text{約数の大きい順の積}) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②と③の積は,

$$\begin{aligned} P \times P &= (1 \cdot 450) \times (2 \cdot 225) \times (3 \cdot 150) \times (5 \cdot 90) \times (6 \cdot 75) \times (9 \cdot 50) \\ &\quad \times (10 \cdot 45) \times (15 \cdot 30) \times (18 \cdot 25) \times (25 \cdot 18) \times (30 \cdot 15) \times (45 \cdot 10) \\ &\quad \times (50 \cdot 9) \times (75 \cdot 6) \times (90 \cdot 5) \times (150 \cdot 3) \times (225 \cdot 2) \times (450 \cdot 1) \end{aligned}$$

()内の値はすべて 450 で, ()の個数は①より 18 個であるから, $P^2 = 450^{18}$

したがって, $P > 0$ より, $P = \sqrt{450^{18}} = 450^9$

よって, $n=9$

問題 7

3 つのかごに入れるボールの個数を x, y, z とする. ただし, $x \leq y \leq z$ とする.

この問題は, $x+y+z=6$ を満たす 0 以上の整数 x, y, z の組の個数を求めることになる.

(i) $x=0$ のとき

$y+z=6$ ($0 \leq y \leq z$)より,

$(y, z) = (0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3)$ の 4 組

(ii) $x=1$ のとき

$y+z=5$ ($1 \leq y \leq z$)より,

$(y, z) = (1, 4), (2, 3)$ の 2 組

(iii) $x=2$ のとき

$y+z=4$ ($2 \leq y \leq z$)より,

$(y, z) = (2, 2)$ の 1 組

(iv) $x \geq 3$ のとき

$x+y+z=6$ ($3 \leq x \leq y \leq z$)より, このような x, y, z の組はない.

したがって, (i)~(iv)より, x, y, z の組は, 全部で,

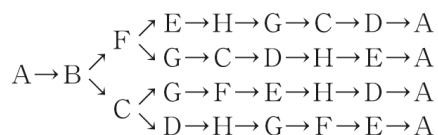
$$4+2+1=7 (\text{組})$$

よって, ボールの入れ方は全部で 7 通りある.

問題 8

頂点 A を出発し、次に通るのは頂点 B または頂点 D または頂点 E である.

頂点 B を通る場合は,



であるから, 4 通りある.

頂点 D, 頂点 E を通る場合も同様に, それぞれ, 4 通りある.

よって, 求める方法は,

$$4+4+4=12(\text{通り})$$

問題 9

4 桁の正の整数は, $9 \times 10 \times 10 \times 10 = 9000$ (個)

その中で 4 個の数字がすべて異なるのは,

$$9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536(\text{個})$$

よって, 2 個以上の同じ数字を含むものは,

$$9000 - 4536 = 4464(\text{個})$$

また, 4 桁の正の整数の中で 1 組の隣り合う 2 つの数字だけが同じであるというのは, 次の 3 つの場合である.

(i) 千の位と百の位の数字が同じ

(ii) 百の位と十の位の数字が同じ

(iii) 十の位と一の位の数字が同じ

(i)~(iii)の場合, 同じ数字を 1 つにみれば, 3 桁の正の整数の中で 3 個の数字がすべて異なるものになるから, いずれの場合も,

$$9 \times 9 \times 8(\text{個})$$

よって, 1 組の隣り合う 2 つの数字だけが同じであるものは, $9 \times 9 \times 8 \times 3 = 1944$ (個)

問題 1 0

(1) 「10 円硬貨 1 枚」と「5 円硬貨 2 枚」のとき、同じ金額「10 円」を表すので、「10 円硬貨 2 枚」を「5 円硬貨 4 枚」と考える.

5 円硬貨 6 枚の使い方は、0～6 枚の 7 通り

1 円硬貨 2 枚の使い方は、0～2 枚の 3 通り

より、 $7 \times 3 = 21$ (通り)

よって、「支払い」は 1 円以上より、求める総数は、

$$21 - 1 = 20 \text{(通り)}$$

(2) (1)と同様に、「100 円硬貨 4 枚」を「50 円硬貨 8 枚」と考えると、あわせて 11 枚の 50 円硬貨の使い方は、

$$0 \sim 11 \text{ 枚の } 12 \text{ 通り}$$

よって、 $12 \times 7 \times 3 - 1 = 251$ (通り)

問題 1 1

504 を素因数分解すると、 $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$

$$(3+1) \times (2+1) \times (1+1) = 24$$

より、正の約数は、24 個

奇数の約数は、 $3^2 \times 7$ の約数であるから、

$$(2+1) \times (1+1) = 6$$

より、6 個

問題 1 2

a, b は素数, m, n は自然数より, $a^m \times b^n$ の正の約数の積を P とすると,

$$P = (1 \cdot a \cdot a^2 \cdots a^m) \times (b \cdot ab \cdot a^2b \cdots a^mb) \times (b^2 \cdot ab^2 \cdot a^2b^2 \cdots a^mb^2) \times \cdots \cdots \times (b^{n-1} \cdot ab^{n-1} \cdot a^2b^{n-1} \cdots a^mb^{n-1}) \times (b^n \cdot ab^n \cdot a^2b^n \cdots a^mb^n) \cdots \cdots \textcircled{1}$$

これらの()を逆の順に掛けると,

$$P = (b^n \cdot ab^n \cdot a^2b^n \cdots a^mb^n) \times (b^{n-1} \cdot ab^{n-1} \cdot a^2b^{n-1} \cdots a^mb^{n-1}) \times \cdots \cdots \times (b \cdot ab \cdot a^2b \cdots a^mb) \times (1 \cdot a \cdot a^2 \cdots a^m)$$

この()内を a の降べきの順に並べ替えると,

$$P = (a^mb^n \cdot a^{m-1}b^n \cdots a^2b^n \cdot ab^n \cdot b^n) \times (a^mb^{n-1} \cdot a^{m-1}b^{n-1} \cdots a^2b^{n-1} \cdot ab^{n-1} \cdot b^{n-1}) \times \cdots \cdots \times (a^mb \cdot a^{m-1}b \cdots a^2b \cdot ab \cdot b) \times (a^m \cdot a^{m-1} \cdots a^2 \cdot a \cdot 1) \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①×②より,

$$P^2 = (a^mb^n \cdot a^mb^n \cdots a^mb^n)(a^mb^n \cdot a^mb^n \cdots a^mb^n) \cdots \cdots (a^mb^n \cdot a^mb^n \cdots a^mb^n)$$

ここには, a^mb^n が, $a^m \times b^n$ の正の約数の個数 $(m+1)(n+1)$ 個並ぶ.

したがって, $P^2 = (a^mb^n)^{(m+1)(n+1)}$

よって, $P > 0$ より,

$$P = a^{\frac{m(m+1)}{2} \cdot (n+1)} b^{\frac{n(n+1)}{2} \cdot (m+1)}$$

【別解】 $a^m \times b^n$ の正の約数で, b を含まない約数の積は,

$$1 \cdot a^1 \cdot a^2 \cdot a^3 \cdots a^m = a^{1+2+\cdots+m} = a^{\frac{m(m+1)}{2}}$$

b^1 を含む約数の積は,

$$b \cdot ba^1 \cdot ba^2 \cdot ba^3 \cdots ba^m = b^{m+1} a^{1+2+\cdots+m} = b^{m+1} a^{\frac{m(m+1)}{2}}$$

b^2 を含む約数の積は,

$$b^2 \cdot b^2a^1 \cdot b^2a^2 \cdot b^2a^3 \cdots b^2a^m = b^{2(m+1)} a^{\frac{m(m+1)}{2}} \\ \cdots \cdots \cdots \\ \cdots \cdots \cdots$$

b^n を含む約数の積は,

$$b^n \cdot b^na^1 \cdot b^na^2 \cdot b^na^3 \cdots b^na^m = b^{n(m+1)} a^{\frac{m(m+1)}{2}}$$

これらの右辺の積は,

$$a^{\frac{m(m+1)}{2}} \times \left\{ b^{m+1} a^{\frac{m(m+1)}{2}} \right\} \times \left\{ b^{2(m+1)} a^{\frac{m(m+1)}{2}} \right\} \times \cdots \cdots \times \left\{ b^{n(m+1)} a^{\frac{m(m+1)}{2}} \right\} \\ = b^{m+1} \cdot b^{2(m+1)} \cdots b^{n(m+1)} \left\{ a^{\frac{m(m+1)}{2}} \right\}^{n+1} \\ = (b^{1+2+\cdots+n})^{m+1} a^{\frac{m(m+1)}{2} \cdot (n+1)} = a^{\frac{m(m+1)}{2} \cdot (n+1)} b^{\frac{n(n+1)}{2} \cdot (m+1)}$$

問題 1 3

- (1) 7人が1列に並ぶ順列だから、

$${}_7P_7 = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040 \text{(通り)}$$

- (2) B班4人をひとまとまりにして、A班3人との4個の順列として考えると、

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{(通り)}$$

B班4人の並び方は、

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{(通り)}$$

よって、B班4人が隣り合う並び方は、

$$24 \times 24 = 576 \text{(通り)}$$

- (3) A班3人の並び方は、 $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{(通り)}$

A班3人の間と両端の4箇所にB班4人が1人ずつ入ればよいから、B班4人の並び方は、

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{(通り)}$$

よって、 $6 \times 24 = 144 \text{(通り)}$

問題 1 4

- (1) 両端にくるA班の並び方は、

$${}_3P_2 = 3 \times 2 = 6 \text{(通り)}$$

残りのA班1人とB班4人の並び方は、

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \text{(通り)}$$

よって、

$$6 \times 120 = 720 \text{(通り)}$$

- (2) 「少なくとも2人以上のB班が隣り合う」並び方は、

全体から「B班4人ともが隣り合わない」並び方を引いたものであるから、7人が1列に並ぶ順列は、

$$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040 \text{(通り)}$$

練習160(3)より、求める総数は、

$$5040 - 144 = 4896 \text{(通り)}$$

問題 1 5

(1) 小さい順に数えていくと、

1○○○○型のもの $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ (通り)

2○○○○型のもの $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ (通り)

3 0○○○型のもの $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ (通り)

3 1○○○型のもの $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ (通り)

3 2○○○型のもの $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ (通り)

3 4 0○○型のもの $2! = 2 \cdot 1 = 2$ (通り)

3 4 1 0 2 1 通り

3 4 1 2 0 1 通り

よって、 $24 + 24 + 6 + 6 + 6 + 2 + 1 + 1 = 70$ (番目)

(2) 1○○○○型のものが 24 通り

20○○○, 21○○○型のものがそれぞれ 6 通りあるから、 $24 + 6 + 6 = 36$

したがって、37 番目は、23014 となる。

よって、38 番目は、23041

問題 1 6

(1) 一の位は1, 3, 5の3通り

百の位は0と一の位の数以外の4通り

十の位は百の位と一の位の数以外の4通り

よって、奇数は、 $3 \times 4 \times 4 = 48$ (個)

(2) 一の位は0または5である。

(i) 一の位が0のとき

残りの位は、0以外の5個から2個取り出して並べればよいので、

${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$ (通り)

(ii) 一の位が5のとき

百の位は0と5以外の4通り

十の位は百の位と一の位の数以外の4通り

したがって、 $4 \times 4 = 16$ (通り)

よって、(i), (ii)より、5の倍数は、 $20 + 16 = 36$ (個)

問題 1 7

百の位には,

$$1, 3, 5 \text{ が各 } 2 \times 4 = 8(\text{回})$$

$$2, 4 \text{ が各 } 3 \times 4 = 12(\text{回})$$

ずつ現れる.

十の位には,

$$0 \text{ が合計 } 3 \times 4 = 12(\text{回})$$

$$1, 3, 5 \text{ が各 } 2 \times 3 = 6(\text{回})$$

$$2, 4 \text{ が各 } 3 \times 3 = 9(\text{回})$$

ずつ現れる.

一の位には,

$$1, 3, 5 \text{ が各 } 4 \times 4 = 16(\text{回})$$

ずつ現れる.

よって, 求める和は,

$$\begin{aligned} & (1 + 3 + 5) \times 8 \times 100 + (2 + 4) \times 12 \times 100 \\ & + (1 + 3 + 5) \times 6 \times 10 + (2 + 4) \times 9 \times 10 \\ & + (1 + 3 + 5) \times 16 \times 1 \\ & = (1 + 3 + 5) \times (800 + 60 + 16) + (2 + 4) \times (1200 + 90) \\ & = 9 \times 876 + 6 \times 1290 \\ & = 15624 \end{aligned}$$

問題 1 8

(1) 異なる 7 個の円順列であるから,

$$(7-1)! = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720(\text{通り})$$

(2) 異なる 7 個から 5 個選んだ円順列であるから,

$$\frac{{}_7P_5}{5} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{5} = 504(\text{通り})$$

(3) a, b, c を 1 つの玉と考えると, 5 個の円順列より,

$$(5-1)! = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24(\text{通り})$$

a, b, c の並べ方は, $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6(\text{通り})$

よって, $24 \times 6 = 144(\text{通り})$

(4) 7 個の円順列において, ひっくり返すと同じものが 2 つずつできる.

$$\text{よって, } \frac{(7-1)!}{2} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2} = 360(\text{通り})$$

問題 19

(1) 8 人の円順列であるから,

$$(8-1)! = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040(\text{通り})$$

(2) 大人の男性の位置を固定すると, 大人の女性の位置も固定されるから,

大人の並び方は, 1 通り

残った 6 人の子どもたちは, 右の図の $\boxed{1} \sim \boxed{6}$ に入るが,

これは $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3} \boxed{4} \boxed{5} \boxed{6}$ が横一列に並ぶ順列と同じなので,

$${}_6P_6 = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720(\text{通り})$$

よって, $1 \times 720 = 720(\text{通り})$

(3) 大人の男性の位置を固定すると, 他の男性 3 人の並び方は,

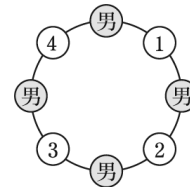
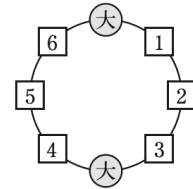
$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6(\text{通り})$$

残った女性 4 人は, 右の図の ①～④に入るが,

これは ①②③④ が横一列に並ぶ順列と同じなので,

$${}_4P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24(\text{通り})$$

よって, $6 \times 24 = 144(\text{通り})$



問題 20

(1) すべての手の出し方は,

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81(\text{通り})$$

求める手の出し方は, すべての手の出し方から, 次の (i), (ii) を除いたものである.

(i) 4 人全員が同じ手の場合

4 人全員がグー, チョキ, パーのいずれかであるから, 3 通り

(ii) 4 人全員が 2 種類の手の場合

4 人全員がグーかチョキで, パーを出さない場合の数は, $2^4 - 2(\text{通り})$

4 人全員がチョキかパーで, グーを出さない場合, 4 人全員がパーかグーで, チョキを出さない場合も, 同様に, $2^4 - 2(\text{通り})$

よって, 求める手の出し方は,

$$81 - \{3 + 3(2^4 - 2)\} = 81 - 45 = 36(\text{通り})$$

(2) 要素 a が部分集合に属しているか属していないかを考えると、2通り
要素 b が部分集合に属しているか属していないかを考えると、2通り
同様に、すべての要素について、部分集合に属しているか属していないかで考えると、2通りずつだから、 A の部分集合の個数は、

$$2^5=32(\text{個})$$

よって、空集合でない部分集合の個数は、

$$32-1=31(\text{個})$$

問題 2 1

(1) 各位の数字が奇数となるのは、各位がそれぞれ、

$$1, 3, 5, 7, 9$$

のどれかであるときである。

よって、各位の数字が奇数である自然数は、

$$5^4=625(\text{個})$$

また、その中で、5700 よりも大きい自然数は、

(i) $57\square\square$, $59\square\square$ の場合

$\square$ に入る数、つまり、下2桁に入る数字は、1, 3, 5, 7, 9 の5個から2個取る重複順列より、

$$5^2=25(\text{個})$$

したがって、 $2 \times 25=50(\text{個})$

(ii) $7\square\square\square$, $9\square\square\square$ の場合

下3桁に入る数字は、1, 3, 5, 7, 9 の5個から3個取る重複順列より、

$$5^3=125(\text{個})$$

したがって、 $2 \times 125=250(\text{個})$

よって、(i), (ii)より、

$$50+250=300(\text{個})$$

(2) 各位の数字が偶数で、5700 よりも小さい自然数は、 $4\square\square\square$, $2\square\square\square$ の場合で、下3桁に入る数字は、0, 2, 4, 6, 8 の5個から3個取る重複順列より、それぞれ、

$$5^3=125(\text{個})$$

よって、 $2 \times 125=250(\text{個})$

問題 2 2

(1) 6人を a, b, c, d, e, f とする.

a が入る部屋はAかBかCかで, 3通り

その他の5人の部屋の入り方も同様に, 3通り

よって, $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^6 = 729$ (通り)

(2) 2つの部屋が空き部屋になるのは, AかBかCの1つの部屋に全員が入るときで, 3通り

よって, (1)より, 求める分け方は,

$$729 - 3 = 726 \text{ (通り)}$$

(3) 1つの部屋だけが空き部屋になるとき, 空き部屋となる部屋の選び方は, 3通り

6人を2つの部屋に分ける分け方は, 2^6 通り

このうち, 1つの部屋に全員が入る場合が2通りあるから, 1つの部屋だけが空き部屋になる分け方は,

$$3 \times (2^6 - 2) = 3 \times 62 = 186 \text{ (通り)}$$

よって, (1), (2)より, 求める分け方は,

$$729 - (3 + 186) = 540 \text{ (通り)}$$

問題 2 3

(1) 正五角錐の底面は6色のどれでもいいので, 6通り

残りの5つの側面は, 残りの5色を円形に並べる円順列と考えることができるので,

$$(5 - 1)! \text{ 通り}$$

よって, 求める塗り方は,

$$6 \times (5 - 1)! = 144 \text{ (通り)}$$

(2) 正四角柱の底面と反対側の上面の色の塗り方を考える.

底面は6色どれでも塗れるので, 6通り

上面の塗り方は, 底面で使用した色以外の5色で, 5通り

上面と底面をひっくり返しても同じ塗り方になるので,

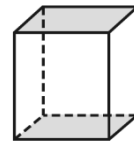
残りの側面は, 4色のものを円形に並べる円順列と考え

られるので, その塗り方は,

$$\frac{(4-1)!}{2} \text{ 通り}$$

よって, 求める塗り方は,

$$\begin{aligned} 6 \times 5 \times \frac{(4-1)!}{2} &= \frac{6 \times 5 \times 3!}{2} \\ &= \frac{6 \times 5 \times 6}{2} \\ &= 90 \text{ (通り)} \end{aligned}$$



問題 2 4

1つの面を底面として固定する.

底面の塗り方は4通り.

残りの側面は, 3色のものを円形に並べる円順列と考えられるので, その塗り方は,

$$(3-1)! \text{ 通り}$$

ここで, 正四面体なので, 底面にする面は4通りあり, どの面を底面にしても同じ塗り方になる.

よって, 求める塗り方は,

$$\begin{aligned} 4 \times (3-1)! \div 4 &= 4 \times 2 \div 4 \\ &= 2(\text{通り}) \end{aligned}$$

問題 2 5

$\{①, ④\}$, $\{②, ⑤\}$ を同じ色で塗る場合, $\{\{①, ④\}, \{②, ⑤\}, ③, ⑥\}$ の4箇所を4色で塗ると考えて,

$${}_4P_4 = 4! = 24(\text{通り})$$

同様に, $\{\{①, ④\}, \{③, ⑥\}, ②, ⑤\}$, $\{\{②, ⑤\}, \{③, ⑥\}, ①, ④\}$, $\{\{①, ⑥\}, \{②, ⑤\}, ③, ④\}$ の場合の塗り方も,

$${}_4P_4 = 4! = 24(\text{通り})$$

よって, 求める塗り方は, $24 + 24 + 24 + 24 = 96(\text{通り})$

問題 2 6

(1) A, B, C をひとまとめに考えて, 合計 5 人の順列とすると, 並び方は, $5! = 120(\text{通り})$

A, B, C の並び方は, $3! = 6(\text{通り})$

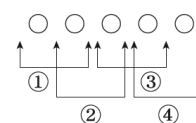
よって, $120 \times 6 = 720(\text{通り})$

(2) A, B 以外の 5 人の並び方は, $5! = 120(\text{通り})$

間に 2 人を挟んで A, B が入れる場所は, 4 箇所

A と B の並び方は, 2 通り

よって, $120 \times 4 \times 2 = 960(\text{通り})$



問題 27

(1) 4 の倍数になるのは、下 2 桁が 4 の倍数のときである。

下 2 桁に 0 を含むときと含まないときに分けて考える。

(i) 下 2 桁が 04, 20, 40 のとき

残りの位は、十の位と一の位の数以外の 4 個から 3 個取り出して並べればよいので、

$${}_4P_3=4\cdot3\cdot2=24(\text{通り})$$

したがって、 $3\times24=72(\text{通り})$

(ii) 下 2 桁が 12, 24, 32, 52 のとき

万の位は 0 以外の数なので、3 通り

残りの位は、万の位と十の位と一の位の数以外の 3 個から 2 個取り出して並べればよいので、

$${}_3P_2=3\cdot2=6(\text{通り})$$

したがって、 $4\times3\times6=72(\text{通り})$

よって、(i), (ii) より、4 の倍数となる 5 桁の整数は、

$$72+72=144(\text{通り})$$

両端が奇数となる 5 桁の整数は、万の位と一の位が奇数となるので、まず、1, 3, 5 の 3 個から 2 個を取り出して、そこへ並べると、

$${}_3P_2=3\cdot2=6(\text{通り})$$

次に、残りの位は、万の位と一の位の数以外の 4 個から 3 個取り出して並べればよいので、

$${}_4P_3=4\cdot3\cdot2=24(\text{通り})$$

よって、両端が奇数となる 5 桁の整数は、

$$6\times24=144(\text{通り})$$

以上より、ア 144 イ 144

(2) 3 桁の整数の百の位は 0 以外の数なので、4 通り

残りの位は、百の位の数以外の 4 個から 2 個取り出して並べればよいので、

$${}_4P_2=4\cdot3=12(\text{通り})$$

よって、3 桁の整数は、 $4\times12=48(\text{通り})$

そのうち、十の位が 1 になるものは、

百の位が 0, 1 以外の数で、3 通り

一の位が百の位の数と 1 以外の数で、3 通り

より、 $3\times3=9(\text{通り})$

また、百の位が 2 になるものは、残りの位は 2 以外の 4 個から 2 個取り出して並べればよいので、

$${}_4P_2=4\cdot3=12(\text{通り})$$

百の位が 2, 十の位が 1 のものは、3 通り

したがって、百の位が 2 または十の位が 1 になるものは、 $12+9-3=18(\text{通り})$

よって、百の位が 2 になることも十の位が 1 になることもないものは、

$$48 - 18 = 30 (\text{通り})$$

以上より、ア 9 イ 30

問題 28

百の位は 0 以外の数なので、6 通り

残りの位は、百の位の数以外の 6 個から 2 個取り出して並べればよいので、

$${}_6P_2 = 6 \cdot 5 = 30 (\text{通り})$$

よって、3桁の整数は、 $6 \times 30 = 180$ (個)

偶数は、一の位が 0 のときと一の位が 2, 4, 6 のときに分けて考える.

(i) 一の位が 0 のとき

残りの位は、0 以外の 6 個から 2 個取り出して並べればよいので、

$${}_6P_2 = 6 \cdot 5 = 30 (\text{個})$$

(ii) 一の位が 2, 4, 6 のとき

百の位は 0 と一の位の数以外の 5 通り

十の位は百の位と一の位の数以外の 5 通り

したがって、 $5 \times 5 \times 3 = 75$ (個)

よって、(i), (ii)より、偶数は、

$$30 + 75 = 105 (\text{個})$$

345 以上の整数は、

(iii) 百の位が 3, 十の位が 4 のとき

一の位は 5, 6 の 2 通りだから、2 個

(iv) 百の位が 3, 十の位が 5, 6 のとき

一の位は 5 通りずつだから、 $2 \times 5 = 10$ (個)

(v) 百の位が 4, 5, 6 のとき

残りの位は ${}_6P_2$ 通りずつだから、

$$3 \times {}_6P_2 = 3 \times 6 \cdot 5 = 90 (\text{個})$$

(iii)~(v)より、345 以上の整数は、

$$2 + 10 + 90 = 102 (\text{個})$$

また、百の位が 1 のものが、 ${}_6P_2 = 6 \cdot 5 = 30$ (個)

百の位が 2 のものも同様に 30 個あるので、第 67 番目にある整数は、百の位が 3 のもののうち、小さいものから 7 番目の数である.

百の位が 3, 十の位が 0 のものが 5 個あるので、310 が第 66 番目、312 が第 67 番目となる.

以上より、ア 180 イ 105 ウ 102 エ 312

問題 2 9

(1) すべての場合から、「女子 3 人が隣り合う場合」と「女子が隣り合わない場合」を引けばよい.

7 人の並び方は,

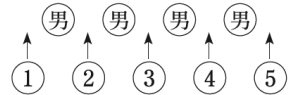
$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040 \text{ (通り)}$$

女子 3 人が隣り合うような並び方は,



$$5! \times 3! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \times 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720 \text{ (通り)}$$

女子が隣り合わない並び方は, 男子の間と両端の 5 箇所のうち 3 箇所に女子 3 人が 1 人ずつ入れればよい.



男子の並び方は, $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ (通り)}$

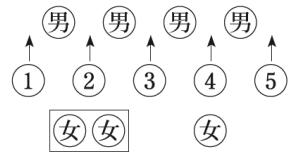
女子 3 人の並び方は, 5 個から 3 個取る順列であるから, ${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60 \text{ (通り)}$

より, $24 \times 60 = 1440 \text{ (通り)}$

よって, 求める並び方は,

$$5040 - (720 + 1440) = 2880 \text{ (通り)}$$

【別解】男子の間と両端の 5 箇所のうち 2 箇所に女子 2 人の組と残りの女子 1 人が入ればよい.



男子の並び方は, $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ (通り)}$

女子 2 人の組と女子 1 人が入る場所の選び方は,

5 個から 2 個取る順列であるから,

$${}_5P_2 = 5 \cdot 4 = 20 \text{ (通り)}$$

女子の並び方は, $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ (通り)}$

よって, 求める並び方は,

$$24 \times 20 \times 6 = 2880 \text{ (通り)}$$

(2) 円周上に男子 4 人が並ぶ並び方は,

$$(4-1)! = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ (通り)}$$

男子と男子の間の 4 箇所に女子 3 人が 1 人ずつ入れればよいから, その並び方は,

$${}_4P_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \text{ (通り)}$$

よって, 求める並び方は,

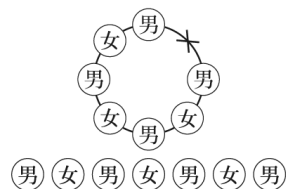
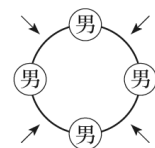
$$6 \times 24 = 144 \text{ (通り)}$$

【別解】女子の両隣りには男子がくるように円周上に並ぶから, 右の図のようになる.

男子 2 人が並ぶ箇所を切り離すと, この問題は男子 4 人の間に女子が 1 人ずつ 1 列に並ぶ並び方になる.

よって, 求める並び方は,

$$4! \times 3! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \times 3 \cdot 2 \cdot 1 = 144 \text{ (通り)}$$



問題 3 0

(1) 千の位は 0 以外の数の 5 通り

その他の位は、それぞれ 6 通り

よって、4 桁の整数は、

$$5 \times 6^3 = 1080(\text{個})$$

(2) 5 で割り切れる整数は、一の位が 0 か 5 である.

千の位は 0 以外の数の 5 通り

百の位と十の位は、それぞれ 6 通り

よって、5 で割り切れる整数は、

$$5 \times 6^2 \times 2 = 360(\text{個})$$

(3) 4 で割り切れる整数の下 2 桁は、

$$00, 04, 12, 20, 24, 32, 40, 44, 52$$

の 9 通りある.

いずれの場合も上 2 桁は、

$$5 \times 6 = 30(\text{個})$$

また、4 でも 5 でも割り切れる整数、つまり、20 で割り切れる整数の下 2 桁は、

$$00, 20, 40$$

の 3 通りある. いずれの場合も上 2 桁は、 $5 \times 6 = 30(\text{個})$

よって、4 または 5 で割り切れる整数は、(2)より、

$$9 \times 30 + 360 - 3 \times 30 = 540(\text{個})$$

問題 3 1

色の選び方は、7 色のうちどの 6 色を使うかで、

$$7 \text{ 通り}$$

使う 6 色が決まれば、1 つの面を特定の色で塗り、

底面として固定する.

このとき、反対側の上面の塗り方は、底面で使った

色以外の 5 色で、5 通り

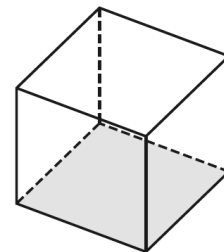
残りの側面は、4 色のものを円形に並べる円順列と

考えられるので、塗り方は、

$$(4-1)! = 3! = 6(\text{通り})$$

よって、求める塗り方は、

$$7 \times 5 \times 6 = 210(\text{通り})$$



問題 3 2

- (1) 14 人から 6 人を選ぶ組合せより,

$${}_{14}C_6 = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 3003(\text{通り})$$

- (2) 男子 9 人から 3 人選ぶ組合せは, ${}_9C_3$ 通り

女子 5 人から 3 人選ぶ組合せは, ${}_5C_3$ 通り

よって, 求める総数は,

$${}_9C_3 \times {}_5C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 840(\text{通り})$$

- (3) A, B 以外の 12 人から, 残りの 4 人を選べばよい.

よって, 求める総数は,

$${}_{12}C_4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 495(\text{通り})$$

問題 3 3

- (1) 縦と横からそれぞれ 2 本ずつ線分を決めるとよい.

よって長方形の総数は

$${}_6C_2 \times {}_6C_2 = 225(\text{個})$$

- (2) 正方形の各辺のとり方は, 1 辺の長さが,

1 のとき, 縦 5 通り, 横 5 通りより, 25 個

2 のとき, 縦 4 通り, 横 4 通りより, 16 個

3 のとき, 縦 3 通り, 横 3 通りより, 9 個

4 のとき, 縦 2 通り, 横 2 通りより, 4 個

5 のとき, 縦 1 通り, 横 1 通りより, 1 個

である.

よって, 求める個数は,

$$25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55(\text{個})$$

- (3) 長方形の総数は, (1) より 225 個.

正方形の個数は, (2) より 55 個である.

よって, 求める個数は, $225 - 55 = 170(\text{個})$

問題 3 4

(1) 10本の直線から2本の直線を選ぶ選び方は、 ${}_{10}C_2$ 通り

このうち、選んだ2本の直線が交わらないのは、平行な3本の直線から2本の直線を選んだ場合だけである。

どの3本の直線も1点で交わることはないので、求める交点の数は、

$${}_{10}C_2 - {}_3C_2 = 45 - 3 = 42(\text{個})$$

(2) 10本の直線から3本の直線を選ぶ選び方は、 ${}_{10}C_3$ 通り

どの3本の直線も1点で交わることはないので、3本の直線を選んだときに三角形ができないのは、平行な3本の直線から2本と残りの7本の直線から1本選んだ場合と、平行な3本の直線を選んだ場合である。

よって、求める三角形の個数は、

$${}_{10}C_3 - {}_3C_2 \times {}_7C_1 - {}_3C_3 = 120 - 3 \times 7 - 1 = 98(\text{個})$$

問題 3 5

(1) 8人から4人を選ぶ選び方は、 ${}_8C_4$ 通り

残りの4人から1人を選ぶ選び方は、 ${}_4C_1$ 通り

よって、

$${}_8C_4 \times {}_4C_1 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \times 4 = 280(\text{通り})$$

(2) 8人からAに入る2人の選び方は、 ${}_8C_2$ 通り

残りの6人からBに入る2人の選び方は、 ${}_6C_2$ 通り

残りの4人からCに入る2人の選び方は、 ${}_4C_2$ 通り

よって、

$${}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \times \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 2520(\text{通り})$$

(3) 4つのグループをA, B, C, Dの区別がある部屋に

入れると考えると、入れ方は、

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24(\text{通り})$$

したがって、求めるグループの分け方を x 通りとすると、(2)より、

$$x \times 4! = {}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2$$

$$x = \frac{{}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2}{4!} = \frac{2520}{24} = 105(\text{通り})$$

- (4) 4人のグループをA, 2人のグループをB, Cとすると,
 8人からAに入る4人の選び方は, ${}_8C_4$ 通り
 残りの4人からBに入る2人の選び方は, ${}_4C_2$ 通り
 残りの2人はCに入るが, 実際はBとCは区別をしない.
 よって,

$$\frac{{}_8C_4 \times {}_4C_2}{2!} = 210(\text{通り})$$

問題 3 6

解 1

k, i, n を 2 個ずつ含む 9 個の文字の順列である.

よって, $\frac{9!}{2!2!2!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 45360(\text{通り})$

解 2

1 列に並んだ 9 個の場所から, それぞれの文字が入る場所を選べばよい.

$${}_9C_2 \times {}_7C_2 \times {}_5C_2 \times 3! = 45360(\text{通り})$$

問題 3 7

- (1) 9人が1列に並ぶ並び方は,

$$9! = 362880(\text{通り})$$

- (2) A, B, CをXとおく.

X, X, X, D, E, F, G, H, I

の9人を1列に並べる順列の総数を求めればよい.

よって, 求める総数は,

$$\frac{9!}{3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 60480(\text{通り})$$

- (3) D, E, F, G, H, Iの並び方は,

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720(\text{通り})$$

この6人の間と両端の7箇所のうち3箇所に A, B, Cを1人ずつ並べればよい.

A, B, Cの並ぶ3箇所の選び方は, ${}_7P_3 = 210(\text{通り})$

よって, 求める総数は, $720 \times 210 = 151200(\text{通り})$

問題 3 8

解 1

(1) 右へ 1 区画進むことを→, 上へ 1 区画進むことを↑と表すと, A 地点から D 地点までの道順は, 4 個の→と 2 個の↑の順列だから,

$$\frac{6!}{4!2!} = 15(\text{通り})$$

D 地点から B 地点までの道順は, 2 個の→と 2 個の↑の順列だから, $\frac{4!}{2!2!} = 6(\text{通り})$

よって, $15 \times 6 = 90(\text{通り})$

(2) 図のように E 地点の両隣りを P 地点と Q 地点とする.

A 地点から P 地点までの道順は, 2 個の→と 3 個の↑の順列だから,

$$\frac{5!}{2!3!} = 10(\text{通り})$$

P 地点から E 地点を通過して Q 地点までの道順は,

1 通り

Q 地点から B 地点までの道順は, 3 個の→と 1 個の↑の順列だから,

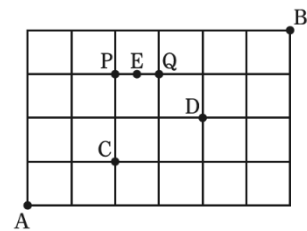
$$\frac{4!}{3!1!} = 4(\text{通り})$$

よって, $10 \times 1 \times 4 = 40(\text{通り})$

解 2

(1) ${}_6C_2 \times {}_4C_2 = 15 \times 6 = 90(\text{通り})$

(2) ${}_5C_2 \times 1 \times {}_4C_1 = 10 \times 1 \times 4 = 40(\text{通り})$



問題 3 9

(1) 右へ 1 区画進むことを→, 上へ 1 区画進むことを↑とする.

A 地点から B 地点へは, 右へ 5 区画, 上へ 4 区画進めばよい.

つまり, 5 個の→と 4 個の↑の順列である.

したがって, A 地点から B 地点へ行く道順は, $\frac{9!}{5!4!} = 126(\text{通り})$

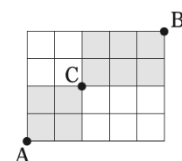
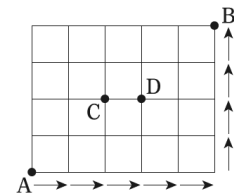
このうち, C 地点を通る道順を求める.

A 地点から C 地点までの道順は,

2 個の→と 2 個の↑の順列だから, $\frac{4!}{2!2!} = 6(\text{通り})$

C 地点から B 地点までの道順は,

3 個の→と 2 個の↑の順列だから, $\frac{5!}{3!2!} = 10(\text{通り})$



したがって、C 地点を通る道順は、 $6 \times 10 = 60$ (通り)

よって、求める道順は、 $126 - 60 = 66$ (通り)

【別解】A 地点から B 地点へ行く道順は、 ${}_9C_4$ 通り

このうち、C 地点を通る道順は、 ${}_4C_2 \times {}_5C_2$ (通り)

よって、C 地点を通らない道順は、

$${}_9C_4 - {}_4C_2 \times {}_5C_2 = 126 - 6 \times 10 = 66 \text{ (通り)}$$

(2) D 地点を通る道順は、同様に考えて、

$$\frac{5!}{3!2!} \times \frac{4!}{2!2!} = 10 \times 6 = 60 \text{ (通り)}$$

C 地点かつ D 地点を通る道順は、

A 地点から C 地点までの道順 6 通り

C 地点から D 地点までの道順 1 通り

D 地点から B 地点までの道順 6 通り

より、 $6 \times 1 \times 6 = 36$ (通り)

よって、C 地点または D 地点を通る道順は、

$$60 + 60 - 36 = 84 \text{ (通り)}$$

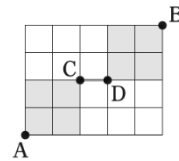
【別解】D 地点を通る道順は、 ${}_5C_2 \times {}_4C_2$ (通り)

C 地点かつ D 地点を通る道順は、

$${}_4C_2 \times 1 \times {}_4C_2 \text{ (通り)}$$

よって、C 地点または D 地点を通る道順は、

$${}_4C_2 \times {}_5C_2 + {}_5C_2 \times {}_4C_2 - {}_4C_2 \times {}_4C_2 = 6 \times 10 + 10 \times 6 - 6 \times 6 = 84 \text{ (通り)}$$



問題 40

(1) (i) 4 個の数がすべて同じ場合{○, ○, ○, ○}○に入る数は 4 のみだから、1 通り

(ii) 4 個中 3 個の数が同じ場合{○, ○, ○, △}

○に入る数は 2 通り

△に入る数は○以外の 3 通り

選んだ 4 つの数の並べ方は、 $\frac{4!}{3!} = 4$ (通り)

したがって、 $2 \times 3 \times 4 = 24$ (通り)

(iii) 4 個中同じ数が 2 個、2 個の場合{○, ○, △, △}

○, △に入る数は、 ${}_3C_2 = 3$ (通り)

選んだ 4 つの数の並べ方は、 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ (通り)

したがって、 $3 \times 6 = 18$ (通り)

(iv) 4個中2個の数が同じで、残りは違う数の場合{○, ○, △, □}

○に入る数は, ${}_3C_1=3$ (通り)

△, □に入る数は, ${}_3C_2=3$ (通り)

選んだ4つの数の並べ方は, $\frac{4!}{2!}=12$ (通り)

したがって, $3 \times 3 \times 12 = 108$ (通り)

(v) 4個の数がすべて違う場合{○, △, □, ×}

4つの数の並べ方は, $4! = 24$ (通り)

よって, (i)~(v)より,

$$1 + 24 + 18 + 108 + 24 = 175(\text{個})$$

(2) 9の倍数は各位の数の和が9の倍数より, 4つの数の選び方は,

$$\{4, 4, 4, 6\}, \{4, 4, 5, 5\}$$

よって, 9の倍数の個数は,

$$\frac{4!}{3!} + \frac{4!}{2!2!} = 10(\text{個})$$

問題 4 1

(1) 白玉を固定して, そこから右まわりに赤玉2個, 青玉6個を1列に並べるとすると,

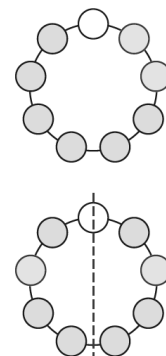
$$\frac{8!}{2!6!} = 28(\text{通り})$$

このうち, 左右対称となるのは, 白玉を中心にして片側に赤玉1個, 青玉3個を並べる並べ方で,

$$\frac{4!}{3!} = 4(\text{通り})$$

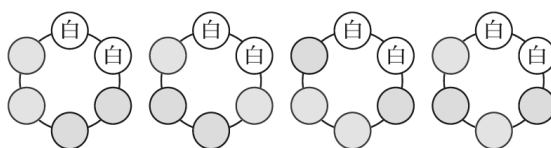
よって, 求める総数は,

$$(28 - 4) \div 2 + 4 = 16(\text{通り})$$

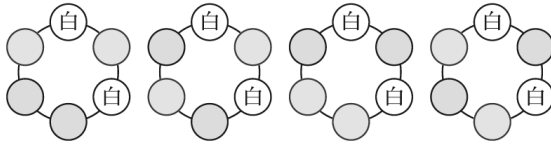


(2) 白玉を基準として考えると, 次の(i)~(iii)の場合がある.

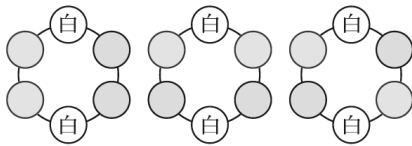
(i) 白玉2個が隣り合う場合



(ii) 白玉と白玉の間に 1 個挟む場合



(iii) 白玉と白玉の間に 2 個挟む場合



よって, 11 通り

問題 4 2

(1) 10 個の○と 3 個の|の合計 13 個の並べ方と考えられる.

$$\text{よって, } {}_{13}C_{10} = \frac{13!}{10!3!} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 286(\text{通り})$$

(2) 11 個の○と 2 個の|の合計 13 個の並べ方を考えて,

$${}_{13}C_{11} = \frac{13!}{11!2!} = \frac{13 \cdot 12}{2 \cdot 1} = 78(\text{通り})$$

問題 4 3

(1) 10 個の○を x, y, z, u に分けると考える.

$x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1, u \geq 1$ より, まず○を 1 個ずつ取っておき, 残りの 6 個を分ければよい.

よって, 6 個の○と 3 個の|の合計 9 個の並べ方を考えて, ${}_9C_6 = {}_9C_3 = 84(\text{通り})$

(2) $10 - (x + y + z + u) = w$ とおくと,

$x + y + z + u \leq 10$ より, $w \geq 0$

$$x + y + z + u + w = 10 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, u \geq 0, w \geq 0)$$

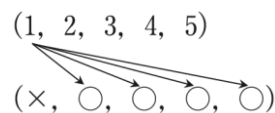
と考えると, 10 個の○と 4 個の|の合計 14 個の並べ方を考えると, ${}_{14}C_{10} = {}_{14}C_4 = 1001(\text{通り})$

問題 4 4

5つの数字(1, 2, 3, 4, 5)を, どの数字ももとの位置にいないように並べかえる完全順列の総数 $W(5)$ を求めればよい.

1の行き場所は1番目以外の4通り.

ここで, 1が5番目に行ったとする.



(i) 5が1番目に行く場合

$$(1, 2, 3, 4, 5) \rightarrow (5, \circ, \circ, \circ, 1)$$

2, 3, 4の3つの数字の完全順列を考えて,

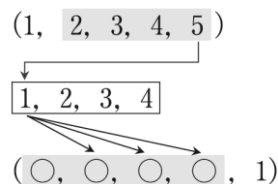
$$(2, 3, 4) \rightarrow (3, 4, 2), (4, 2, 3)$$

の2通りである. つまり, $W(3)=2$

(ii) 5が1番目以外に行く場合

5を1と考えると, 4つの数字の完全順列と考えられる.

1の行き場所は2番目, 3番目, 4番目の3通り.



1が4番目, 4が1番目に行く場合

(2, 3)の完全順列になり, $W(2)=1$ (通り)

1が4番目, 4が1番目以外に行く場合

4を1と考えると, 3つの数字の完全順列と考えられるから, $W(3)=2$ (通り)

1が2番目, 3番目に行く場合も同様に考えられるから, $W(4)=3 \times (1+2)=9$ (通り)

したがって, (i), (ii)より, 1が5番目に行ったとき,

$$W(3)+W(4) \text{ (通り)}$$

であり, 1が2番目, 3番目, 4番目に行く場合も同様に考えられるから,

$$\begin{aligned} W(5) &= 4(W(3)+W(4)) \\ &= 4(2+9)=44 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

問題 4 5

(1) $b \geq 0$ で, $b < c < d$ より, $d \geq 2$

$d=2$ のとき, e は0, 1から1つ

c, b は0, 1から2つ選んで,

$${}_2C_1 \times {}_2C_2 \text{ (通り)}$$

$d=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ も同様にすればよいから,

$$\begin{aligned} &{}_2C_1 \cdot {}_2C_2 + {}_3C_1 \cdot {}_3C_2 + {}_4C_1 \cdot {}_4C_2 + {}_5C_1 \cdot {}_5C_2 + {}_6C_1 \cdot {}_6C_2 + {}_7C_1 \cdot {}_7C_2 + {}_8C_1 \cdot {}_8C_2 + {}_9C_1 \cdot {}_9C_2 \\ &= 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 15 + 7 \cdot 21 + 8 \cdot 28 + 9 \cdot 36 = 870 \text{ (通り)} \end{aligned}$$

a は1から9までの9通り

よって、 $870 \times 9 = 7830$ (通り)

(2) 0, 1, 2, 3, ..., 9の10個から重複を許して3個を選んで大きい順に e, d, c とすればよい.

$${}_{12}C_3 = 220 \text{ (通り)}$$

a は1から9までの9通り

b は0から9までの10通り

よって、 $220 \times 9 \times 10 = 19800$ (通り)

問題 4 6

(1) 11人から6人を選ぶ組合せより、

$${}_{11}C_6 = {}_{11}C_5 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 462 \text{ (通り)}$$

(2) 男子5人から3人を選ぶ組合せは、 ${}_5C_3$ 通り

女子6人から3人を選ぶ組合せは、 ${}_6C_3$ 通り

よって、求める総数は、

$${}_5C_3 \times {}_6C_3 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 200 \text{ (通り)}$$

(3) (2)より、男子3人と女子3人の選び方は200通りである.

また、男子3人と女子3人でペアを作るとき、たとえば男子をA, B, Cとすれば、それに対して女子の決め方は、3!通りになる.

よって、男女のペアを3組選ぶ選び方は、

$$200 \times 3! = 200 \times 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1200 \text{ (通り)}$$

問題 4 7

(1) 11人から5人を選ぶ組合せより、

$${}_{11}C_5 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 462 \text{ (通り)}$$

(2) 5人のうち、Aがすでに選ばれているので、A以外の10人から残りの4人を選べばよい.

よって、求める総数は、

$${}_{10}C_4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210 \text{ (通り)}$$

(3) 「A を除いて選ぶ」という選び方は、全体の選び方から「A が含まれるように選ぶ」という選び方を引いたものである.

よって、求める総数は、(1), (2)より,

$$462 - 210 = 252(\text{通り})$$

(4) A, B は委員にならないので, A, B 以外の 9 人から 5 人を選べばよい.

よって、求める総数は,

$${}_9C_5 = {}_9C_4 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126(\text{通り})$$

(5) 「A または B の少なくとも 1 人が含まれる」という選び方は、全体の選び方から「A, B を除いて選ぶ」という選び方を引いたものである.

よって、求める総数は、(1), (4)より,

$$462 - 126 = 336(\text{通り})$$

【別解】A が含まれる選び方は、(2)より, 210 通り

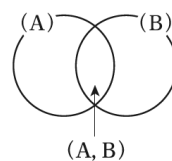
B が含まれる選び方は、(2)と同様に, 210 通り

A, B がともに含まれる選び方は,

$${}_9C_3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84(\text{通り})$$

よって、A または B の少なくとも 1 人が含まれる選び方は,

$$210 + 210 - 84 = 336(\text{通り})$$



問題 4 8

(1) 男子 5 人から A に入る 3 人の選び方は,

$${}_5C_3 = 10(\text{通り})$$

女子も含め残り 6 人から B に入る 3 人の選び方は,

$${}_6C_3 = 20(\text{通り})$$

残り 3 人が C に入る.

よって, $10 \times 20 = 200(\text{通り})$

(2) 女子だけが入る部屋の選び方は, 3 通り

女子だけの部屋に入る 3 人の選び方は,

$${}_4C_3 = 4(\text{通り})$$

残りの 6 人を残りの 2 部屋に分ける分け方は,

$${}_6C_3 = 20(\text{通り})$$

よって, $3 \times 4 \times 20 = 240(\text{通り})$

(3) 女子の入りは 2 人, 1 人, 1 人となるから,

女子が 2 人入る部屋の選び方は, 3 通り

女子の分け方は,

$${}_4C_2 \times {}_2C_1 = 12(\text{通り})$$

男子の分け方は,

$${}_5C_1 \times {}_4C_2 = 30(\text{通り})$$

よって, $3 \times 12 \times 30 = 1080(\text{通り})$

(4) 女子が入る 2 部屋の選び方は,

$${}_3C_2 = 3(\text{通り})$$

女子の分け方は,

$${}_4C_2 = 6(\text{通り})$$

男子だけの部屋に入る 3 人の選び方は,

$${}_5C_3 = 10(\text{通り})$$

残りの男子 2 人の入り方は,

$${}_2C_1 = 2(\text{通り})$$

よって, $3 \times 6 \times 10 \times 2 = 360(\text{通り})$

問題 4 9

n 人を A, B, C の 3 組に分けるとすると,

1 人目が入る組は, A か B か C の 3 通り

同様に, 2 人目以降の入り方も, 3 通り

したがって, 誰も入らない組があってもよい場合の分け方は, 3^n 通り

(i) 誰も入らない組が 2 組の場合

全員が 1 組に入る分け方だから, 3 通り

(ii) 誰も入らない組が 1 組の場合

A に誰も入らないとき

それぞれの人が B か C に入る 2 通りで, 全員が B

または全員が C に入る場合を除くから,

$$2^n - 2(\text{通り})$$

B に誰も入らないとき, C に誰も入らないときも同様に, それぞれ, $2^n - 2(\text{通り})$

(i), (ii) より, 誰も入らない組ができる場合は,

$$3 + 3 \times (2^n - 2) = 3(2^n - 1) \quad (\text{通り})$$

よって, 求める分け方は, $3^n - 3(2^n - 1) \quad (\text{通り})$

問題 5 0

グループを区別して，A に 2 人，B に 2 人，C に 3 人，D に 3 人の 4 組に分けると考えると，特定の 1 人が A に入る場合の分け方は，

$${}_9C_1 \times {}_8C_2 \times {}_6C_3 = 9 \times 28 \times 20 = 5040 (\text{通り})$$

実際は C と D を区別しない.

グループを区別しないときも，A と B は区別される.

よって，特定の 1 人が 2 人の組に入る場合の総数は，

$$\frac{5040}{2!} = 2520 (\text{通り})$$

問題 5 1

(1) A は 3 個，M は 2 個，Y, N, I はおのおの 1 個ずつあるから，同じものを含む順列で，

$$\frac{8!}{3!2!} = 3360 (\text{通り})$$

(2) AAA を 1 つの文字と考えて， $\frac{6!}{2!} = 360 (\text{通り})$

(3) A が続かない並べ方を考える.

M, M, Y, N, I を並べると， $\frac{5!}{2!} = 60 (\text{通り})$

上の 5 文字の両端と間の 6 箇所の中の 3 箇所に A を並べる並べ方は， ${}_6C_3$ 通り

したがって，A が続かない並べ方は，

$$60 \times {}_6C_3 = 60 \times 20 = 1200 (\text{通り})$$

よって，求める並べ方は，

$$3360 - 1200 = 2160 (\text{通り})$$

(4) MM と続く場合の並べ方は，MM を 1 つの文字と考えて，

$$\frac{7!}{3!} = 840 (\text{通り})$$

そのうち，A が続かないものは MM, Y, N, I を並べ，両端と間の 5 箇所の中の 3 箇所に A を並べるから，

$$4! \times {}_5C_3 = 240 (\text{通り})$$

よって，求める並べ方は，

$$840 - 240 = 600 (\text{通り})$$

問題 5 2

4 の倍数は下 2 桁が 4 の倍数または 00 であるから、求める 4 桁の数の下 2 桁は、24, 32, 44

8 の倍数は下 3 桁が 8 の倍数または 000 であるから、下 3 桁が 224, 424, 232, 432, 344 の場合を除く.

よって、求める 4 桁の数は、

2324, 3324, 4324, 2332, 3332, 4332, 2244, 3244

より、8 個

問題 5 3

(1) $6 = 4 + 2 = 3 + 3$ より、4 人と 2 人、3 人と 3 人の分け方がある.

よって、2 通り

(2) ゴンドラを A, B と区別すると、

4 人と 2 人の場合

4 人の組が A に乗るか B に乗るかで、2 通り

3 人と 3 人の場合

A, B いずれも 3 人ずつなので、1 通り

よって、 $2 + 1 = 3$ (通り)

(3) 6 人の分け方は、

(i) A に 4 人, B に 2 人の場合, ${}_6C_4 = 15$ (通り)

(ii) A に 2 人, B に 4 人の場合, ${}_6C_2 = 15$ (通り)

(iii) A に 3 人, B に 3 人の場合, ${}_6C_3 = 20$ (通り)

よって、 $15 + 15 + 20 = 50$ (通り)

(4) (3) の場合に、ゴンドラの区別をしないとすると、(i) と (ii) の乗り方は同じとなる.

また、(iii) は 3 人の 2 つのグループとなり、 $2!$ 通りずつ同じ乗り方ができるので、全部で、

$$15 + \frac{20}{2!} = 25 \text{ (通り)}$$

問題 5 4

(1) A 地点から B 地点に行く道順には、右の図の E, F, G, H, I の各地点を通る場合があり、どの 2 つの場合にも共通な道順はない。

E 地点を通る道順は、

1 通り

F 地点を通る道順は、 $\frac{5!}{1!4!} \times \frac{7!}{6!1!} = 35$ (通り)

G 地点を通る道順は、 $\frac{6!}{4!2!} \times \frac{6!}{3!3!} = 300$ (通り)

H 地点を通る道順は、 $\frac{6!}{5!1!} \times \frac{6!}{2!4!} = 90$ (通り)

I 地点を通る道順は、 $1 \times \frac{6!}{1!5!} = 6$ (通り)

よって、A 地点から B 地点へ行く道順は、

$$1 + 35 + 300 + 90 + 6 = 432 \text{ (通り)}$$

【別解】右の図のように、P 地点、Q 地点を通る道をつけ加えて考えると、A 地点から B 地点へのすべての道順は、

$$\frac{12!}{7!5!} = 792 \text{ (通り)}$$

P 地点を通る道順は、 $\frac{5!}{2!3!} \times \frac{7!}{5!2!} = 210$ (通り)

Q 地点を通る道順は、 $\frac{6!}{3!3!} \times \frac{6!}{4!2!} = 300$ (通り)

P 地点かつ Q 地点を通る道順は、

$$\frac{5!}{2!3!} \times 1 \times \frac{6!}{4!2!} = 150 \text{ (通り)}$$

したがって、P 地点または Q 地点を通る道順は、

$$210 + 300 - 150 = 360 \text{ (通り)}$$

求める道順は、P 地点も Q 地点も通らない道順であるから、

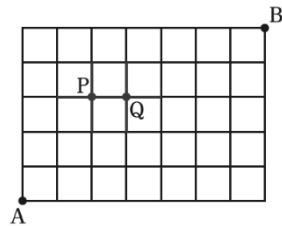
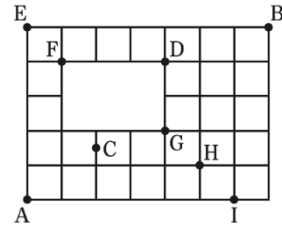
$$792 - 360 = 432 \text{ (通り)}$$

(2) C 地点を通るのは、A→C→G→B と進む場合であるから、その道順は、

$$\frac{3!}{2!1!} \times 1 \times \frac{6!}{3!3!} = 60 \text{ (通り)}$$

よって、C 地点を通らない道順は、

$$432 - 60 = 372 \text{ (通り)}$$



(3) D 地点を通るのは, $A \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow B$ と進む場合と, $A \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow B$ と進む場合があるので, その道順は,

$$\frac{5!}{1!4!} \times 1 \times \frac{4!}{3!1!} + \frac{6!}{4!2!} \times 1 \times \frac{4!}{3!1!} = 80(\text{通り})$$

C 地点かつ D 地点を通るのは, $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow B$ と進む場合であるから,

$$\frac{3!}{2!1!} \times 1 \times 1 \times \frac{4!}{3!1!} = 12(\text{通り})$$

したがって, C 地点または D 地点を通る道順は,

$$60 + 80 - 12 = 128(\text{通り})$$

よって, C 地点も D 地点も通らない道順は,

$$432 - 128 = 304(\text{通り})$$

問題 5 5

赤玉を固定して, そこから右まわりに青玉 5 個, 黄玉 6 個を 1 列に並べるとすると,

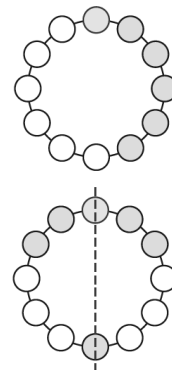
$$\frac{11!}{5!6!} = 462(\text{通り})$$

このうち, 左右対称となるのは, 赤玉の向かい側が青玉で, それを中心に片側に青玉 2 個, 黄玉 3 個を並べる並べ方で,

$$\frac{5!}{2!3!} = 10(\text{通り})$$

よって, 求める総数は,

$$(462 - 10) \div 2 + 10 = 236(\text{通り})$$



問題 5 6

(1) りんご 3 個を A, B, C の 3 人に分配する方法は, 3 個の○と 2 個の | の合計 5 個の並べ方を考えて,

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10(\text{通り})$$

みかん 4 個を A, B, C の 3 人に分配する方法は,

4 個の○と 2 個の | の合計 6 個の並べ方を考えて,

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15(\text{通り})$$

メロン 10 個を A, B, C の 3 人に分配する方法は,
10 個の○と 2 個の | の合計 12 個の並べ方を考えて,

$${}_{12}C_{10} = {}_{12}C_2 = \frac{12 \cdot 11}{2 \cdot 1} = 66(\text{通り})$$

よって, りんご 3 個, みかん 4 個, メロン 10 個を A, B, C の 3 人に分配する方法は,
 $10 \times 15 \times 66 = 9900(\text{通り})$

(2) A だけが 1 個も受け取らない場合を求める.

この場合は, りんご 3 個, みかん 4 個, メロン 10 個を B, C の 2 人で分配することになる.

りんご 3 個を B, C 2 人で分配する方法は, 4 通り

みかん 4 個を B, C 2 人で分配する方法は, 5 通り

メロン 10 個を B, C 2 人で分配する方法は, 11 通り

このとき, B, C の片方がすべてを受け取る場合を除くから, A だけが 1 個も受け取らない分配の方法は,

$$4 \times 5 \times 11 - 2 = 218(\text{通り})$$

B, C についても 1 人だけが 1 個も受け取らない分配の方法は, 218 通りとなる.

また, A と B の 2 人が 1 個も受け取らないのは, C だけが受け取る分配の方法となり,
1 通り

B と C の 2 人が 1 個も受け取らない, C と A の 2 人が 1 個も受け取らない場合も, それぞれ, 1 通り

よって, 3 人とも何か 1 個受け取る分配の方法は,

$$9900 - (218 \times 3 + 1 \times 3) = 9243(\text{通り})$$

問題 5 7

$10 - (x + y + z + u) = w$ とおくと, $w \geq 0$

$$x + y + z + u + w = 10 \quad (x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1, u \geq 1, w \geq 0)$$

より, 10 個の○を x, y, z, u, w に分けると考える.

まず, ○を x, y, z, u に 1 個ずつ取っておき, 残り 6 個を x, y, z, u, w に分ければよい.

よって, 6 個の○と 4 個の | の合計 10 個の並べ方を考えて,

$${}_{10}C_6 = {}_{10}C_4 = 210(\text{通り})$$

問題 5 8

(A, B, C, D)を, もとの位置にこないように並べかえと考える.

A の行き場所は 1 番目以外の 3 通り. 今, A が 4 番目に行ったとする.

(i) D が 1 番目に行く場合

(A, B, C, D)

B, C の行き方は, 1 通り

(D, , A)

(ii) D が 2 番目に行く場合

(A, B, C, D)

B, C の行き方は, 1 通り

(, D, , A)

(iii) D が 3 番目に行く場合

(A, B, C, D)

B, C の行き方は, 1 通り

(, , D, A)

A が 2 番目, 3 番目に行っても同様に考えられるから, (i) ~ (iii) より,

$$3 \times (1 + 1 + 1) = 9 (\text{通り})$$

問題 5 9

(1) 2個のさいころを同時に投げるときの出る目の総数は,

$$6 \times 6 = 36 \text{ (通り)}$$

目の和が7になるのは,

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

の6通りである.

よって, 求める確率は, $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

(2) 3個のさいころを同時に投げるときの出る目の総数は,

$$6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ (通り)}$$

3個のさいころの出る目がすべて同じになるのは,

$$(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3),$$

$$(4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6)$$

の6通りである.

よって, 求める確率は, $\frac{6}{216} = \frac{1}{36}$

問題 6 0

3桁の整数の作り方の総数は, ${}_7P_3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ (通り)

(1) 一の位が偶数となるのは, 2, 4, 6の3通り

百と十の位は, 一の位の数以外の6個から2個取り出して並べると考えて, ${}_6P_2 = 6 \cdot 5 = 30$ (通り)

したがって, 偶数になるのは, $3 \times 30 = 90$ (通り)

よって, 求める確率は, $\frac{90}{210} = \frac{3}{7}$

(2) 各位の数の和が3の倍数になる3数の組合せは,

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 7\},$$

$$\{1, 5, 6\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 4, 6\},$$

$$\{2, 6, 7\}, \{3, 4, 5\}, \{3, 5, 7\}, \{4, 5, 6\},$$

$$\{5, 6, 7\}$$

の13通り

それぞれの組合せから, 3桁の整数は $3! = 6$ (通り)ずつできる.

したがって, 3の倍数になるのは, $13 \times 6 = 78$ (通り)

よって, 求める確率は, $\frac{78}{210} = \frac{13}{35}$

(3) 百の位が 3 のとき、十の位は 2, 4, 5, 6, 7 の 5 通り、一の位は百と十の位の数以外の 5 通りで、

$$5 \times 5 = 25 (\text{通り})$$

百の位が 4, 5, 6, 7 のとき、十と一の位は、百の位の数以外の 6 個から 2 個取り出して並べると考えて、

$$4 \times {}_6P_2 = 4 \times 6 \cdot 5 = 120 (\text{通り})$$

したがって、320 より大きくなるのは、

$$25 + 120 = 145 (\text{通り})$$

よって、求める確率は、 $\frac{145}{210} = \frac{29}{42}$

問題 6 1

A グループ 5 人と B グループ 6 人の計 11 人が円形に並ぶ並び方は、

$$(11-1)! = 10! (\text{通り})$$

(1) A グループ 5 人を 1 組と考えると、A グループ 1 組と B グループ 6 人の円順列は、

$$(7-1)! = 6! (\text{通り})$$

A グループ 5 人の並び方は、5! 通り

より、A グループ全員が隣り合う並び方は、 $6! \times 5! (\text{通り})$

よって、求める確率は、 $\frac{6! \times 5!}{10!} = \frac{1}{42}$

(2) a, b, c の 3 人を 1 組と考えると、この 1 組と残りの 8 人の円順列は、 $(9-1)! = 8! (\text{通り})$

a, b, c の並び方は、3! 通り

より、 a, b, c が隣り合う並び方は、 $8! \times 3! (\text{通り})$

よって、求める確率は、 $\frac{8! \times 3!}{10!} = \frac{1}{15}$

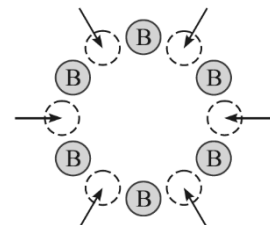
(3) B グループが円形に座り、B グループの間の 6 箇所へ 5 人の A グループが 1 人ずつ座ればよい。

B グループ 6 人の円順列は、 $(6-1)! = 5! (\text{通り})$

B グループの間への A グループの入り方は、 ${}_6P_5$ 通り

より、A グループが隣り合わない並び方は、 $5! \times {}_6P_5 (\text{通り})$

よって、求める確率は、 $\frac{5! \times {}_6P_5}{10!} = \frac{1}{42}$



問題 6 2

8 人から 4 人の選び方は、 ${}_8C_4=70$ (通り)

(1) A, B, C 全員が入るように選ぶには, A, B, C 以外の 5 人から, 残りの代表 1 人を選ばばよい.

つまり, ${}_5C_1=5$ (通り)

よって, 求める確率は, $\frac{5}{70} = \frac{1}{14}$

(2) A が入るように選ぶには, A 以外の 7 人から, 残りの代表 3 人を選ばばよい.

つまり, ${}_7C_3=35$ (通り)

よって, 求める確率は, $\frac{35}{70} = \frac{1}{2}$

(3) A, B, C の 3 人から 1 人選び, 残りの 5 人から代表 3 人を選ばばよい.

つまり, ${}_3C_1 \times {}_5C_3 = 3 \times 10 = 30$ (通り)

よって, 求める確率は, $\frac{30}{70} = \frac{3}{7}$

問題 6 3

(1) 3 つの A と 2 つの K を区別して, $K_1, A_1, W, A_2, S, A_3, K_2, I$ の 8 文字を 1 列に並べる並べ方は, $8!$ 通り

どの 2 つの A も隣り合わない並べ方は, まず A を除いた 5 文字を並べ, さらに 5 文字の間と両端の 6 箇所から 3 箇所を選んで A_1, A_2, A_3 を並べるときで,

$$5! \times {}_6P_3 \text{(通り)}$$

よって, どの 2 つの A も隣り合わない確率は,

$$\frac{5! \times {}_6P_3}{8!} = \frac{5! \times 6 \cdot 5 \cdot 4}{8 \cdot 7 \cdot 6 \times 5!} = \frac{5}{14}$$

(2) 8 文字の中から 5 文字を 1 列に並べる並べ方は,

$${}_8P_5 \text{通り}$$

(i) 5 文字のうち A が 3 つのとき

A 以外の 5 文字から 2 文字を並べ, さらに 2 文字の間と両端の 3 箇所に A_1, A_2, A_3 を並べるときで,

$${}_5P_2 \times 3! \text{(通り)}$$

(ii) 5 文字のうち A が 2 つのとき

2 つの A の選び方は ${}_3C_2$ 通りだから, 同様に,

$${}_5P_3 \times {}_3C_2 \times {}_4P_2 \text{(通り)}$$

(iii) 5文字のうちAが1つのとき

Aの選び方は ${}_3C_1$ 通りだから、同様に、

$${}_5P_4 \times {}_3C_1 \times {}_5P_1 (\text{通り})$$

(iv) 5文字のうちAが含まれないとき

A以外の5文字を1列に並べるときで、 $5!$ 通り

よって、(i)～(iv)より、求める確率は、

$$\frac{{}_5P_2 \times 3! + {}_5P_3 \times {}_3C_2 \times {}_4P_2 + {}_5P_4 \times {}_3C_1 \times {}_5P_1 + 5!}{8^5} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 35}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{5}{8}$$

問題 6 4

2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の判別式を D とすると、実数解をもつのは、 $D \geq 0$ のときである。

したがって、 $D=b^2-4ac \geq 0$ より、 $b^2 \geq 4ac$ ……①

であるから、 b^2 と $4ac$ の大小を比較する。

(i) $b=1$ のとき

$b^2=1$ より、①を満たす a, c の組合せはない。

(ii) $b=2$ のとき

$b^2=4$ より、①を満たすのは、右の表より、1通り

(iii) $b=3$ のとき

$b^2=9$ より、①を満たすのは、右の表より、3通り

(iv) $b=4$ のとき

$b^2=16$ より、①を満たすのは、表より、8通り

(v) $b=5$ のとき

$b^2=25$ より、①を満たすのは、表より、14通り

(vi) $b=6$ のとき

$b^2=36$ より、①を満たすのは、表より、17通り

したがって、(i)～(vi)より、①を満たすのは、

$$1+3+8+14+17=43(\text{通り})$$

よって、求める確率は、 $\frac{43}{6^3} = \frac{43}{216}$

$4ac$ の値

$\begin{smallmatrix} a \\ c \end{smallmatrix}$	1	2	3	4	5	6
1	4	8	12	16	20	24
2	8	16	24	32	40	48
3	12	24	36	48	60	72
4	16	32	48	64	80	96
5	20	40	60	80	100	120
6	24	48	72	96	120	144

問題 6 5

(1) 12 個の玉から 3 個の玉の取り出し方は,

$${}_{12}C_3=220(\text{通り})$$

白玉が 2 個以上取り出されるのは, 白玉 2 個, 赤玉 1 個の場合と白玉 3 個の場合がある.

白玉 7 個から 2 個, 赤玉 5 個から 1 個の取り出し方は,

$${}_7C_2 \times {}_5C_1=105(\text{通り})$$

白玉 7 個から 3 個の取り出し方は, ${}_7C_3=35(\text{通り})$

よって, 求める確率は, $\frac{105}{220} + \frac{35}{220} = \frac{140}{220} = \frac{7}{11}$

(2) 15 個の玉から 4 個の玉の取り出し方は,

$${}_{15}C_4=1365(\text{通り})$$

「少なくとも 1 個は赤玉または青玉」という事象は, 「赤玉も青玉も 0 個」つまり, 「白玉が 4 個」の余事象である.

白玉 7 個から 4 個の取り出し方は, ${}_7C_4=35(\text{通り})$

したがって, 白玉が 4 個取り出される確率は,

$$\frac{35}{1365} = \frac{1}{39}$$

よって, 求める確率は, $1 - \frac{1}{39} = \frac{38}{39}$

問題 6 6

(1) 5 の目が出た場合なので, $\frac{1}{6}$

(2) さいころを 2 回投げたあと, 1 周目で頂点 A にいる場合と, 2 周目ではじめて頂点 A にいる場合がある.

(i) 2 回投げたあと, 1 周目で頂点 A にいるときさいころの目の合計が 5 になればよい.

この場合, (1, 4)(2, 3)(3, 2)(4, 1) の 4 通りである.

よって, $\frac{4}{6^2}$

(ii) 2 回投げたあと, 2 周目で頂点 A にいるときさいころの目の合計が 10 になる場合から

(5, 5) を除けばよい.

この場合, (4, 6)(6, 4) の 2 通りである.

よって, $\frac{2}{6^2}$

(i), (ii) より, $\frac{4}{6^2} + \frac{2}{6^2} = \frac{1}{6}$

問題 6 7

(1) 2 枚のカードの取り出し方は、 ${}_{26}C_2=325$ (通り)

5 以下のカードは 10 枚あるから、5 以下のカード 2 枚の取り出し方は、 ${}_{10}C_2=45$ (通り)

したがって、 $P(A) = \frac{45}{325}$

赤色のカードは 13 枚あるから、赤色のカード 2 枚の取り出し方は、 ${}_{13}C_2=78$ (通り)

したがって、 $P(B) = \frac{78}{325}$

5 以下の赤色のカードは 5 枚あるから、5 以下の赤色のカード 2 枚の取り出し方は、

$${}_5C_2=10(\text{通り})$$

したがって、 $P(A \cap B) = \frac{10}{325}$

よって、 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{45}{325} + \frac{78}{325} - \frac{10}{325} = \frac{113}{325}$

(2) 2 セットのカード 52 枚のうち、5 以下のカードは 20 枚、赤色のカードは 26 枚、5 以下の赤色のカードは 10 枚あるから、(1)と同様に、

$$P(A) = \frac{{}_{20}C_2}{{}_{52}C_2} = \frac{20 \cdot 19}{52 \cdot 51} = \frac{190}{26 \cdot 51}$$

$$P(B) = \frac{{}_{26}C_2}{{}_{52}C_2} = \frac{26 \cdot 25}{52 \cdot 51} = \frac{325}{26 \cdot 51}$$

$$P(A \cap B) = \frac{{}_{10}C_2}{{}_{52}C_2} = \frac{10 \cdot 9}{52 \cdot 51} = \frac{45}{26 \cdot 51}$$

よって、 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{190+325-45}{26 \cdot 51} = \frac{235}{663}$

(3) n セットのカード $26n$ 枚のうち、5 以下のカードは $10n$ 枚、赤色のカードは $13n$ 枚、5 以下の赤色のカードは $5n$ 枚あるから、(2)と同様に、

$$P(A) = \frac{{}_{10n}C_2}{{}_{26n}C_2} = \frac{10n(10n-1)}{26n(26n-1)} = \frac{10(10n-1)}{26(26n-1)}$$

$$P(B) = \frac{{}_{13n}C_2}{{}_{26n}C_2} = \frac{13n(13n-1)}{26n(26n-1)} = \frac{13(13n-1)}{26(26n-1)}$$

$$P(A \cap B) = \frac{{}_{5n}C_2}{{}_{26n}C_2} = \frac{5n(5n-1)}{26n(26n-1)} = \frac{5(5n-1)}{26(26n-1)}$$

よって、

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{10(10n-1)}{26(26n-1)} + \frac{13(13n-1)}{26(26n-1)} - \frac{5(5n-1)}{26(26n-1)} = \frac{244n-18}{26(26n-1)} = \frac{122n-9}{13(26n-1)}$$

問題 6 8

3 の倍数にならない確率は、3 回とも 1, 2, 4, 5 の目が出る確率で、

$$\frac{4^3}{6^3} = \frac{8}{27}$$

よって、 $1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$

問題 6 9

5 人のじゃんけんの出し方は、 $3^5 = 243$ (通り)

(1) 5 人のうち誰が勝つかで、 ${}_5C_3 = 10$ (通り)

その 3 人が、グー、チョキ、パーの何を出すかで、

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

より、3 人が勝つ場合の数は、 $10 \times 3 = 30$ (通り)

よって、求める確率は、 $\frac{30}{243} = \frac{10}{81}$

(2) 「あいこになる」という事象は、「勝負がつく」という事象の余事象である.

(i) 1 人だけが勝つ場合

誰が、何で勝つかで、 ${}_5C_1 \times {}_3C_1 = 15$ (通り)

(ii) 2 人が勝つ場合

誰が、何で勝つかで、 ${}_5C_2 \times {}_3C_1 = 30$ (通り)

(iii) 3 人が勝つ場合

(1)より、30 通り

(iv) 4 人が勝つ場合

誰が、何で勝つかで、 ${}_5C_4 \times {}_3C_1 = 15$ (通り)

したがって、「勝負がつく」場合の数は、

$$15 + 30 + 30 + 15 = 90 \text{ (通り)}$$

よって、求める確率は、 $1 - \frac{90}{243} = \frac{153}{243} = \frac{17}{27}$

問題 7 0

2 個のさいころの目の出方は,

$$6 \times 6 = 36(\text{通り})$$

出る目の和 X は, 2から12までの整数値であり, それぞれの確率 p は, 次の表のようになる.

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
p	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

よって, 求める期待値は,

$$\begin{aligned}
 & 2 \times \frac{1}{36} + 3 \times \frac{2}{36} + 4 \times \frac{3}{36} + 5 \times \frac{4}{36} + 6 \times \frac{5}{36} + 7 \times \frac{6}{36} \\
 & \quad + 8 \times \frac{5}{36} + 9 \times \frac{4}{36} + 10 \times \frac{3}{36} + 11 \times \frac{2}{36} + 12 \times \frac{1}{36} \\
 & = 7
 \end{aligned}$$

問題 7 1

くじ10本から3本の選び方は, ${}_{10}C_3 = 120(\text{通り})$

当たりくじの出る本数は0, 1, 2, 3本の場合, つまり, もらえる金額 X 円が
0, 100, 200, 300円の場合で, それらの確率 p は, 次のようになる.

$$\text{当たりくじが0本} \quad \frac{{}_7C_3}{{}_{10}C_3} = \frac{35}{120}$$

$$\text{当たりくじが1本} \quad \frac{{}_3C_1 \times {}_7C_2}{{}_{10}C_3} = \frac{63}{120}$$

$$\text{当たりくじが2本} \quad \frac{{}_3C_2 \times {}_7C_1}{{}_{10}C_3} = \frac{21}{120}$$

$$\text{当たりくじが3本} \quad \frac{{}_3C_3}{{}_{10}C_3} = \frac{1}{120}$$

X	0	100	200	300	計
p	$\frac{35}{120}$	$\frac{63}{120}$	$\frac{21}{120}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{1}{120}$

これより, もらえる金額の期待値は,

$$0 \times \frac{35}{120} + 100 \times \frac{63}{120} + 200 \times \frac{21}{120} + 300 \times \frac{1}{120} = 90(\text{円})$$

よって, 100円を払って参加することは損である.

問題 7 2

1 枚の硬貨を 7 回投げるとき、表と裏の出方は、

$$2^7=128(\text{通り})$$

表が出ることを○, 裏が出ることを×, 表と裏のどちらでもよいことを■で表すことにする.

(1) $X=5$ となるような出方は、次の場合がある.

(i) (○, ○, ○, ○, ○, ×, ■)

(ii) (×, ○, ○, ○, ○, ○, ×)

(iii) (■, ×, ○, ○, ○, ○, ○)

このような出方は、

$$2+1+2=5(\text{通り})$$

よって、求める確率は、 $\frac{5}{128}$

(2) $X=4$ となるような出方は、次の場合がある.

(i) (○, ○, ○, ○, ×, ■, ■)

(ii) (×, ○, ○, ○, ○, ×, ■)

(iii) (■, ×, ○, ○, ○, ○, ×)

(iv) (■, ■, ×, ○, ○, ○, ○)

このような出方は、

$$2^2+2+2+2^2=12(\text{通り})$$

よって、求める確率は、 $\frac{12}{128} = \frac{3}{32}$

(3) $X=3$ となるような出方は、次の場合がある.

(i) (○, ○, ○, ×, ■, ■, ■)

(ii) (×, ○, ○, ○, ×, ■, ■)

(iii) (■, ×, ○, ○, ○, ×, ■)

(iv) (■, ■, ×, ○, ○, ○, ×)

(v) (■, ■, ■, ×, ○, ○, ○)

ここで、(i)と(v)において、

$$(\text{○}, \text{○}, \text{○}, \text{×}, \text{○}, \text{○}, \text{○})$$

が重複することに注意すると、(i)～(v)の出方は、

$$2^3+2^2+2^2+2^2+2^3-1=27(\text{通り})$$

よって、求める確率は、 $\frac{27}{128}$

問題 7 3

10 人が円形に座る座り方の総数は、 $(10-1)!=9!$ (通り)

(1) A, B, および A と B の間の人の 3 人を 1 組と考えて、残りの 7 人と 1 組の円順列は、 $(8-1)!=7!$ (通り)

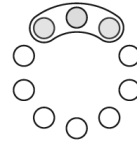
A, B 2 人の座り方は、 $2!$ 通り

A と B の間の人の選び方は、 ${}_8C_1$ 通り

したがって、A, B が 1 人おいて隣り合う座り方は、

$$7! \times 2! \times {}_8C_1 \text{ (通り)}$$

よって、求める確率は、 $\frac{7! \times 2! \times {}_8C_1}{9!} = \frac{2}{9}$



(2) A, B, C, および間の 2 人の人の 5 人を 1 組と考えて、残りの 5 人と 1 組の円順列は、

$$(6-1)!=5! \text{ (通り)}$$

A, B, C 3 人の座り方は、 $3!$ 通り

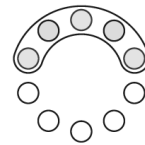
間の 2 人は、7 人から 2 人選んで並べるので、

$${}_7P_2 \text{ 通り}$$

したがって、A, B, C が 1 人ずつおいて隣り合う座り方は、

$$5! \times 3! \times {}_7P_2 \text{ (通り)}$$

よって、求める確率は、 $\frac{5! \times 3! \times {}_7P_2}{9!} = \frac{1}{12}$



問題 7 4

$y = x^2 - \frac{b-2}{a}$ のグラフ C は、下に凸の放物線で、軸は直線 $x=0$ (y 軸),

頂点は点 $(0, -\frac{b-2}{a})$ である.

グラフ C と x 軸との共有点の個数が 0 個となるのは、頂点の y 座標が正のときである.

したがって、 $-\frac{b-2}{a} > 0$

$a > 0$ より、 $b-2 < 0$ つまり、 $b < 2$

$b > 0$ より、 $b=1$

よって、共有点の個数が 0 個である確率は、 $\frac{1}{6}$

共有点の個数が1個となるのは、頂点の y 座標が0のときである.

したがって、 $-\frac{b-2}{a}=0$ これより、 $b=2$

よって、共有点の個数が1個である確率は、 $\frac{1}{6}$

共有点の個数が2個である確率は、余事象を考えて、

$$1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

以上より、ア $\frac{1}{6}$ イ $\frac{1}{6}$ ウ $\frac{2}{3}$

問題 7 5

A組5人とB組4人の合計9人が円形に並ぶ並び方は、

$$(9-1)! = 8! \text{ (通り)}$$

(1) B組4人を1組と考えればよい.

A組5人とB組1組の円順列は、 $(6-1)! = 5!$ (通り)

B組4人の並び方は、 $4!$ 通り

より、B組全員が隣り合う並び方は、 $5! \times 4!$ (通り)

よって、求める確率は、 $\frac{5! \times 4!}{8!} = \frac{1}{14}$

(2) aとbをまとめて1組と考えればよい.

残りの7人とペア1組の円順列は、

$$(8-1)! = 7! \text{ (通り)}$$

a, b 2人の並び方は、 $2!$ 通り

より、aとbが隣り合う並び方は、 $7! \times 2!$ (通り)

よって、求める確率は、 $\frac{7! \times 2!}{8!} = \frac{1}{4}$

(3) A組を円形に並べて、A組の間の5箇所へB組を配置すればよい.

A組5人の円順列は、 $(5-1)! = 4!$ (通り)

A組の間へのB組の配置の仕方は、 ${}_5P_4$ 通り

より、B組が隣り合わない並び方は、 $4! \times {}_5P_4$ (通り)

よって、求める確率は、 $\frac{4! \times {}_5P_4}{8!} = \frac{1}{14}$

問題 7 6

(1) $X=4$ となるのは、4 回とも異なるカードが出る場合なので、 $4!=24$ (通り)ある.

よって、 $X=4$ となる確率は、 $\frac{4!}{4^4} = \frac{6}{64} = \frac{3}{32}$

(2) $X=2$ となるのは、次の 2 つの場合がある.

(i) 2 種類のカードが 1 回と 3 回に分かれて出る場合

1 回出る文字、3 回出る文字を順に選び、次に 1 回出る文字の場所を 4 回中から 1 回分選ばよいので、

$${}_4P_2 \times {}_4C_1 = 12 \times 4 = 48 \text{(通り)}$$

(ii) 2 種類のカードがともに 2 回ずつ出る場合

2 種類の文字を選び、選ばれた文字のうち、アルファベット順の早いほうの文字を置く場所を 4 回中から 2 回分選ばよいので、

$${}_4C_2 \times {}_4C_2 = 6 \times 6 = 36 \text{(通り)}$$

よって、(i), (ii)より、 $X=2$ となる確率は、

$$\frac{48}{4^4} + \frac{36}{4^4} = \frac{21}{64}$$

問題 7 7

n 人のじゃんけんの出し方は、 3^n 通り

「あいこ＝勝負がつかない」は、「勝負がつく」の余事象である.

グー、チョキ、パーのうち 2 つだけが出る場合

どの 2 つが出るかで、 ${}_3C_2$ 通り

各人の出し方は、それぞれ 2 通りであるが、全員が同じとなる場合を除いて、 $2^n - 2$ (通り)

したがって、「勝負がつく」場合の数は、

$${}_3C_2 \times (2^n - 2) = 3(2^n - 2) \text{(通り)}$$

よって、求める確率は、 $1 - \frac{3(2^n - 2)}{3^n} = \frac{3^{n-1} - 2^{n-1} + 2}{3^{n-1}}$

問題 7 8

(1) 6個の頂点から3個の頂点を選んで、その3点を結べば三角形が1つ決まる.

したがって、三角形は全部で、

$${}_6C_3 = 20(\text{通り})$$

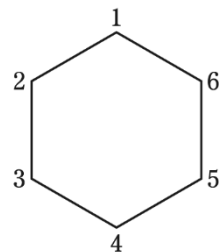
そのうち、 $\{1, 3, 5\}$,

または $\{2, 4, 6\}$ の頂点を選んだとき、

正三角形ができるので、2通り

よって、求める確率は、

$$\frac{2}{{}_6C_3} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$



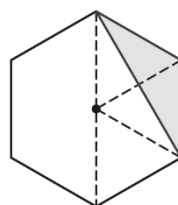
(2) できる三角形と正六角形との辺の共有については、次の3つの場合がある.

(i) 2辺を共有する

この場合は、6通りあり、

その面積は、右の図から、正六角形の面積の $\frac{1}{6}$

つまり、 1cm^2 である.

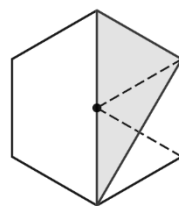


(ii) 1辺を共有する

この場合は、 6×2 (通り)あり、その面積は、

右の図から、正六角形の面積の $\frac{1}{3}$

つまり、 2cm^2 である.

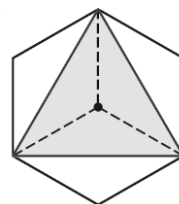


(iii) 辺を共有しない

この場合は、正三角形で、2通りあり、その面積は、

右の図から、正六角形の面積の $\frac{1}{2}$

つまり、 3cm^2 である.



したがって、できる三角形の面積を $X\text{cm}^2$ とすると、

$X = 1, 2, 3$ で、それらの確率 p は、右の表のようになる.

よって、求める面積の期待値は、

$$1 \times \frac{6}{20} + 2 \times \frac{12}{20} + 3 \times \frac{2}{20} = \frac{36}{20} = \frac{9}{5}(\text{cm}^2)$$

X	1	2	3	計
p	$\frac{6}{20}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{2}{20}$	1

問題 7 9

$$(1) \quad \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

(2) A だけが当てる確率は,

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

B だけが当てる確率は,

$$\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

C だけが当てる確率は,

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

よって, 1 人だけが当てる確率は,

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$$

(3) 「少なくとも 1 人当てる」は「3 人とも当たらない」の余事象である.

3 人とも当たらない確率は, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$

よって, 求める確率は, $1 - \frac{1}{24} = \frac{23}{24}$

問題 8 0

次の 3 通りが考えられる.

4 人 → 4 人 → 1 人

4 人 → 3 人 → 1 人

4 人 → 2 人 → 1 人

(i) 4 人で 1 回じゃんけんをして, 1 人だけ勝つ確率

4 人のうち 1 人が, 何で勝つかであるから,

$$\frac{{}_4C_1 \times {}_3C_1}{3^4} = \frac{4}{27}$$

(ii) 4 人で 1 回じゃんけんをして, 2 人が勝つ確率

$$\frac{{}_4C_2 \times {}_3C_1}{3^4} = \frac{6}{27}$$

(iii) 4 人で 1 回じゃんけんをして, 3 人が勝つ確率

$$\frac{{}_4C_3 \times {}_3C_1}{3^4} = \frac{4}{27}$$

(iv) 4 人で 1 回じゃんけんをして, あいこになる確率

「あいこになる」は「勝負がつく」の余事象だから, (i) ~ (iii) より,

$$1 - \left(\frac{4}{27} + \frac{6}{27} + \frac{4}{27} \right) = \frac{13}{27}$$

(v) 3人で1回じゃんけんをして、1人だけ勝つ確率

$$\frac{{}_3C_1 \times {}_3C_1}{3^3} = \frac{1}{3}$$

(vi) 2人で1回じゃんけんをして、1人だけ勝つ確率

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_3C_1}{3^2} = \frac{2}{3}$$

以上より、求める確率は、

$$\frac{13}{27} \times \frac{4}{27} + \frac{4}{27} \times \frac{1}{3} + \frac{6}{27} \times \frac{2}{3} = \frac{196}{729}$$

問題 8 1

1枚の硬貨を投げて、

表が出る確率は $\frac{1}{2}$ ，裏が出る確率は $\frac{1}{2}$

硬貨を投げる試行は毎回独立で、これは反復試行である。

(1) 7回のうち5回表、2回裏が出る。

よって、求める確率は、 ${}_7C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{21}{128}$

(2) 表が6回出る確率は、 ${}_7C_6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{128}$

表が7回出る確率は、 ${}_7C_7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{1}{128}$

よって、求める確率は、

$$\frac{7}{128} + \frac{1}{128} = \frac{8}{128} = \frac{1}{16}$$

(3) 「表が4回以下である」は、「表が5回以上である」の余事象である。

よって、求める確率は、

$$1 - \left(\frac{21}{128} + \frac{1}{16}\right) = \frac{99}{128}$$

問題 8 2

(i) 3回連続して的に当てる確率は、 $\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$

(ii) 1回はずして3回当てる確率は、3回目までに2回当てて、4回目に当てるから、

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) \times \frac{1}{4} = \frac{9}{256}$$

(iii) 2回はずして3回当てる確率は、4回目までに2回当てて、5回目に当てるから、

$${}_4C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} = \frac{27}{512}$$

よって、(i)~(iii)より、賞品を受け取れる確率は、

$$\frac{1}{64} + \frac{9}{256} + \frac{27}{512} = \frac{53}{512}$$

問題 8 3

1個のさいころを投げるとき、

1か2の目が出る事象を A_1

3か4の目が出る事象を A_2

5か6の目が出る事象を A_3

とすると、それらの確率は、

$$P(A_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(A_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(A_3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

A_1 が x 回、 A_2 が y 回、 A_3 が z 回 ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 起こったとすると、

点 P の座標は、 $x-y$

(1) さいころを2回投げたとき、点 P が原点にあるので、

$$x+y+z=2, \quad x-y=0$$

より、 $x=y=0, z=2$ または $x=y=1, z=0$

よって、求める確率は、

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2!}{1!1!} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

(2) さいころを3回投げたとき、点 P が原点にあるので、

$$x+y+z=3, \quad x-y=0$$

より、 $x=y=0, z=3$ または $x=y=z=1$

よって、求める確率は、

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{3!}{1!1!1!} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{27}$$

(3) さいころを5回投げたとき、点Pが原点にあるので、

$$x+y+z=5, \quad x-y=0$$

より、 $x=y=0, z=5$ または $x=y=1, z=3$ または $x=y=2, z=1$

よって、求める確率は、

$$\left(\frac{1}{3}\right)^5 + \frac{5!}{1!1!3!} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{5!}{2!2!1!} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{51}{243} = \frac{17}{81}$$

問題 8 4

(1) 出る目の和が $n+3$ になるのは、

事象A：2の目が3回、残りが1の目

事象B：3の目が1回、2の目が1回、残りが1の目

事象C：4の目が1回、残りが1の目

それぞれの確率が、

$$P(A) = {}_nC_3 \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{n-3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} \left(\frac{1}{6}\right)^n$$

$$P(B) = {}_nC_1 \cdot {}_{n-1}C_1 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^{n-2} = n(n-1) \left(\frac{1}{6}\right)^n$$

$$P(C) = {}_nC_1 \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} = n \left(\frac{1}{6}\right)^n$$

よって、 $P(A) + P(B) + P(C)$

$$= \left(\frac{n}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right)^n \{(n-1)(n-2) + 6n - 6 + 6\}$$

$$= n \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1} (n^2 + 3n + 2) = n(n+1)(n+2) \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1}$$

(2) 6の倍数にならないのは、2の倍数でないかまたは3の倍数でないときである。

事象A：2の倍数でない、つまり1, 3, 5から出る

事象B：3の倍数でない、つまり1, 2, 4, 5から出る

事象C：2の倍数でなくかつ3の倍数でない、

つまり、1, 5から出る

としたとき、6の倍数にならない確率は、

$$P(A) + P(B) - P(C) = \left(\frac{3}{6}\right)^n + \left(\frac{4}{6}\right)^n - \left(\frac{2}{6}\right)^n$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

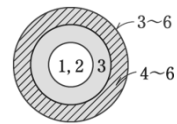
よって、求める確率は、

$$1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

問題 8 5

(1) 出る目の最小値が3以上であるのは、1, 2の目が出ないとき、つまり3, 4, 5, 6の目から出るときである。

よって、求める確率は、 $\left(\frac{4}{6}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$



(2) 最小値が3となるのは、3~6の目から出る場合から、4~6の目から出る場合を除いた場合なので、求める確率は、

$$\left(\frac{4}{6}\right)^n - \left(\frac{3}{6}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

問題 8 6

(1) 1個のボタンを10回続けて投げる反復試行と考えてよいから、表の出る個数が k である確率 P_k は、

$$P_k = {}_{10}C_k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k} \quad (0 \leq k \leq 10)$$

(2) $k=0, 1, 2, \dots, 9$ のとき、

$$P_{k+1} = {}_{10}C_{k+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{10-(k+1)} = {}_{10}C_{k+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-k}$$

$$\begin{aligned} \text{より, } \frac{P_{k+1}}{P_k} &= \frac{{}_{10}C_{k+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-k}}{{}_{10}C_k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k}} = \frac{{}_{10}C_{k+1} \times \frac{2}{3}}{{}_{10}C_k \times \frac{1}{3}} \\ &= \frac{\frac{10!}{(k+1)!(9-k)!} \times \frac{2}{3}}{\frac{10!}{k!(10-k)!} \times \frac{1}{3}} = \frac{2(10-k)}{k+1} \end{aligned}$$

(i) $\frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{2(10-k)}{k+1} \geq 1$ を解くと、 $k \leq \frac{19}{3} = 6.3\dots$ より、 $k \leq 6$ のとき、

$$\frac{P_{k+1}}{P_k} > 1 \quad \text{つまり} \quad P_k < P_{k+1}$$

(ii) $\frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{2(10-k)}{k+1} < 1$ のとき, (i) より, $k > 6.3 \cdots$ より, $k \geq 7$ のとき, $P_k > P_{k+1}$

(i), (ii) より, $P_0 < P_1 < \cdots < P_6 < P_7 > P_8 > P_9 > P_{10}$

よって, $k=7$ のとき最大となる.

問題 8 7

(1) 箱Aを選び白玉を取り出す確率は,

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

箱Bを選び白玉を取り出す確率は,

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

よって, 求める確率は,

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{5} = \frac{23}{40}$$

(2) Aの箱から白玉を取り出す確率は, (1)より, $\frac{3}{8}$

白玉を取り出すうち, その玉がAの箱から取り出された確率は,

$$\frac{\frac{3}{8}}{\frac{23}{40}} = \frac{15}{23}$$

問題 8 8

(1) 箱 B を選ぶ事象を B , 赤玉を取り出す事象を R とすると, 求める確率は,

$$P(B \cap R) = P(B)P_B(R) = \frac{1}{2} \times \frac{4}{10} = \frac{1}{5}$$

(2) 箱 A を選ぶ事象を A とする.

$$P(A \cap R) = P(A)P_A(R) = \frac{1}{2} \times \frac{8}{12} = \frac{1}{3}$$

これと(1)より,

$$P(R) = P(A \cap R) + P(B \cap R) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}$$

$P(A \cap R) = P(R)P_R(A)$ より,

$$\frac{1}{3} = \frac{8}{15} \cdot P_R(A)$$

よって, 求める確率は, $P_R(A) = \frac{1}{3} \times \frac{15}{8} = \frac{5}{8}$

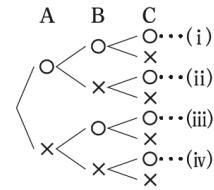
問題 8 9

くじを 3 本並べると考えると、全事象は、

$${}_{10}P_3 = 10 \times 9 \times 8 (\text{通り})$$

C が当たりくじを引くときの A, B は、

- (i) A, B が当たる
- (ii) A が当たり, B がはずれる
- (iii) A がはずれて, B が当たる
- (iv) A, B がはずれる



のいずれかである.

(i) のとき, A, B, C の当たりくじの並べ方は、

$${}_3P_3 = 3! (\text{通り})$$

であるから、その確率は、 $\frac{3!}{10 \times 9 \times 8} = \frac{6}{720}$

(ii) のとき, A, B, C のくじの並べ方は、

$$3 \times 7 \times 2 (\text{通り})$$

であるから、その確率は、 $\frac{3 \times 7 \times 2}{10 \times 9 \times 8} = \frac{42}{720}$

同様にして、

$$\text{(iii) の確率は、} \frac{7 \times 3 \times 2}{10 \times 9 \times 8} = \frac{42}{720}$$

$$\text{(iv) の確率は、} \frac{7 \times 6 \times 3}{10 \times 9 \times 8} = \frac{126}{720}$$

よって、C が当たりくじを引く確率は、(i) ~ (iv) より、

$$\frac{6}{720} + \frac{42}{720} + \frac{42}{720} + \frac{126}{720} = \frac{216}{720} = \frac{3}{10}$$

【別解】(i) のとき, A が当たりくじを引く確率は、 $\frac{3}{10}$

このとき, B は当たりくじ 2 本の入った 9 本のくじを引くから、B が当たりくじを引く確率は、 $\frac{2}{9}$

さらに、C は当たりくじ 1 本の入った 8 本のくじを引くから、C が当たりくじを引く確率は、 $\frac{1}{8}$

したがって、(i) の場合、C が当たりくじを引く確率は、

$$\frac{3}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{1}{8} = \frac{6}{720}$$

同様にして、(ii) ~ (iv) の場合に、C が当たりくじを引く確率は、

$$\text{(ii) のとき、} \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{42}{720}$$

$$\text{(iii) のとき、} \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{42}{720}$$

$$\text{(iv) のとき、} \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{126}{720}$$

よって、C が当たりくじを引く確率は、(i) ~ (iv) より、

$$\frac{6}{720} + \frac{42}{720} + \frac{42}{720} + \frac{126}{720} = \frac{216}{720} = \frac{3}{10}$$

問題 9 0

袋 A から赤玉が 2 個出る事象を C ,

袋 A から赤玉が 1 個, 白玉が 1 個出る事象を D ,

袋 A から白玉が 2 個出る事象を E ,

袋 B から赤玉が 2 個出る事象を F ,

袋 B から赤玉が 1 個, 白玉が 1 個出る事象を G ,

袋 B から白玉が 2 個出る事象を H とする.

(1) 袋 A, 袋 B から取り出した玉の色が同じ場合である.

$$P(C) = \frac{{}_4C_2}{{}_6C_2} = \frac{6}{15}, \quad P_C(F) = \frac{{}_5C_2}{{}_8C_2} = \frac{10}{28} \text{ より,}$$

$$P(C \cap F) = P(C)P_C(F) = \frac{6}{15} \times \frac{10}{28} = \frac{60}{15 \cdot 28}$$

$$P(D) = \frac{{}_4C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{8}{15}, \quad P_D(G) = \frac{{}_4C_1 \times {}_4C_1}{{}_8C_2} = \frac{16}{28} \text{ より,}$$

$$P(D \cap G) = P(D)P_D(G) = \frac{8}{15} \times \frac{16}{28} = \frac{128}{15 \cdot 28}$$

$$P(E) = \frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{15}, \quad P_E(H) = \frac{{}_5C_2}{{}_8C_2} = \frac{10}{28} \text{ より,}$$

$$P(E \cap H) = P(E)P_E(H) = \frac{1}{15} \times \frac{10}{28} = \frac{10}{15 \cdot 28}$$

よって, 求める確率は,

$$\begin{aligned} & P(C \cap F) + P(D \cap G) + P(E \cap H) \\ &= \frac{60}{15 \cdot 28} + \frac{128}{15 \cdot 28} + \frac{10}{15 \cdot 28} = \frac{198}{15 \cdot 28} = \frac{33}{70} \end{aligned}$$

(2) 袋 A から白玉 2 個, 袋 B から赤玉 2 個を取り出した場合である.

$$P(E) = \frac{1}{15}, \quad P_E(F) = \frac{{}_3C_2}{{}_8C_2} = \frac{3}{28} \text{ より, 求める確率は,}$$

$$P(E \cap F) = P(E)P_E(F) = \frac{1}{15} \times \frac{3}{28} = \frac{1}{140}$$

問題 9 1

A, B, C の家で忘れるという事象をそれぞれ A , B , C とし (たとえば B は, A の家で忘れないで B の家で忘れる, ということ), 3 軒のうちのどこかで忘れるという事象を X とすると, 求める確率は,

$$P_X(B) = \frac{P(X \cap B)}{P(X)} = \frac{P(B)}{P(X)}$$

ここで,

$$P(A) = \frac{1}{5}$$

$$P(B) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$$

$$P(C) = \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{16}{125}$$

であり、 $P(X)$ はこれらの和であるから、

$$P(X) = \frac{1}{5} + \frac{4}{25} + \frac{16}{125} = \frac{25+20+16}{125} = \frac{61}{125}$$

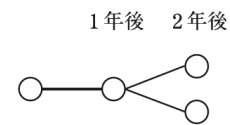
よって、求める確率は、

$$P_X(B) = \frac{4}{25} \div \frac{61}{125} = \frac{20}{61}$$

問題 9 2

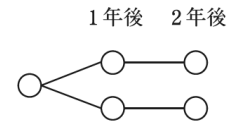
(i) 1年後に1個になり、2年後に2個になる確率

$$\frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$$



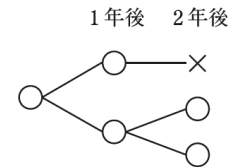
(ii) 1年後に2個になり、2年後にそれぞれの球根が1個のままである確率

$$\frac{2}{5} \times \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{2}{125}$$



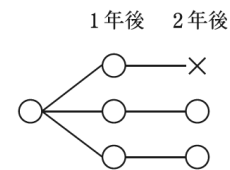
(iii) 1年後に2個になり、2年後に一方の球根が0個になり、もう一方の球根が2個になる確率

$$\frac{2}{5} \times {}_2C_1 \times \frac{1}{10} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{125}$$



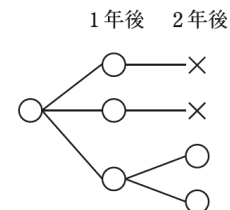
(iv) 1年後に3個になり、2年後に1個の球根が0個になり、残りの球根が1個のままである確率

$$\frac{3}{10} \times {}_3C_1 \times \frac{1}{10} \times \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{9}{2500}$$



(v) 1年後に3個になり、2年後に2個の球根が0個になり、残りの球根が2個になる確率

$$\frac{3}{10} \times {}_3C_2 \times \left(\frac{1}{10}\right)^2 \times \frac{2}{5} = \frac{9}{2500}$$



(i)~(v)より、求める確率は、

$$\frac{2}{25} + \frac{2}{125} + \frac{4}{125} + \frac{9}{2500} + \frac{9}{2500} = \frac{169}{1250}$$

問題 9 3

(1) A が 3 連勝で勝つ確率は、 $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

1 回のゲームで B が勝つ確率は、 $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

より、B が 3 連勝で勝つ確率は、 $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$

よって、求める確率は、 $\frac{8}{27} + \frac{1}{27} = \frac{1}{3}$

(2) A が 3 ゲーム目まで 2 勝 1 敗で 4 ゲーム目に勝つから、

$${}_3C_2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \times \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2^3}{3^4} = \frac{8}{27}$$

問題 9 4

1 回目に当たる確率は、 $\frac{1}{5}$

2 回目に当たる場合

1 回目…はずれくじを引くから、その確率は、 $\frac{4}{5}$

2 回目…当たりくじ 1 本が入った 4 本のくじから、

当たりくじを引くから、その確率は、 $\frac{1}{4}$

したがって、2 回目に当たる確率は、 $\frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$

3 回目に当たる確率は、2 回目に当たる場合と同様に考えて、

$$\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

よって、求める確率は、

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

問題 9 5

左へ x 回、上へ y 回、右へ z 回動いたとすると、

$$x + y + z = 9 \quad \dots\dots①$$

このとき、 x 軸方向には $-x + z$ 、 y 軸方向には y 動くので、移動後の座標は、 $(-x + z, y)$ だから、

$$-x + z = 4, \quad y = 3 \quad \dots\dots②$$

①、②を解くと、 $x = 1, y = 3, z = 5$

よって、求める確率は、

$$\frac{9!}{1!3!5!} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{7}{72}$$

問題 9 6

不良品を取り出す確率は、 $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

よって、任意の 3 個の製品のうち、不良品が 2 個である確率は、

$${}_3C_2 \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(1 - \frac{3}{10}\right) = {}_3C_2 \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right) = \frac{189}{1000}$$

また、3 個の製品のうち、

不良品が 1 個である確率は、

$${}_3C_1 \left(\frac{3}{10}\right) \left(1 - \frac{3}{10}\right)^2 = {}_3C_1 \left(\frac{3}{10}\right) \left(\frac{7}{10}\right)^2 = \frac{441}{1000} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

不良品が 3 個である確率は、

$${}_3C_3 \left(\frac{3}{10}\right)^3 = \frac{27}{1000} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって、3 個の製品のうち、不良品が 1 個または 3 個である確率は、①、②より、

$$\frac{441}{1000} + \frac{27}{1000} = \frac{468}{1000} = \frac{117}{250}$$

問題 9 7

(1) $X_1=3$ となるのは、1 回目の試行で色違いの玉を取り出すときである。

よって、求める確率は、

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_4C_2} = \frac{2}{3}$$

(2) $X_2=3$ となるのは、次の (i), (ii) の場合がある。

(i) 1 回目に色違いの玉を取り出し、2 回目に同色の玉を取り出す場合

1 回目の試行後に、赤玉 3 個、白玉 2 個となることから、2 回目に同色の玉を取り出す確率は、

$$\frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} + \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$$

したがって、(i) の確率は、

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$$

(ii) 1 回目に同色の玉を取り出し、2 回目に色違いの玉を取り出す場合

1 回目に同色の玉を取り出す確率は、(1) より、

$$1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

1 回目の試行後に、赤玉 2 個、白玉 3 個となることから、2 回目に色違いの玉を取り出す確率は、

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_3C_1}{{}_5C_2} = \frac{3}{5}$$

したがって、(ii)の確率は、

$$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{15}$$

よって、(i)、(ii)より、求める確率は、

$$\frac{4}{15} + \frac{3}{15} = \frac{7}{15}$$

(3) $X_2=3$ である事象を A , $X_1=3$ である事象を B とすると、(2)より、

$$P(A \cap B) = \frac{4}{15}, \quad P(A) = \frac{7}{15}$$

$P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$ より、

$$\frac{4}{15} = \frac{7}{15} \cdot P_A(B)$$

よって、求める条件付き確率は、

$$P_A(B) = \frac{4}{15} \times \frac{15}{7} = \frac{4}{7}$$